

第10讲 无源相参雷达系统概述

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲目录

- 一、无源雷达系统的概念与特点
- 二、无源雷达系统的工作原理及应用
- 三、外辐射源的类型与特点
- 四、外辐射源特性分析

1、无源雷达系统的概念与特点

● 雷达技术发展

◆ 变化

雷达的功能范畴已**超越了**当初命名时单纯的“**探测**”和“**测距**”技术体系及应用领域最为庞杂的传感器

◆ 不变

利用了电磁波照射目标后形成的**二次散射信号**

区别于通信、广播、导航**单次发射信号**，以及基于目标发射信号进行探测、定位的**电子侦察**等

1.1 雷达体制的基本分类：有源/无源与相参/非相参

● 雷达的两个重要分类标准

◆ 按系统自身是否调制、发射照射目标的信号，分为有源(主动式)和无源(被动式)两类

◆ 前者根据收、发天线是否分置又可细分为单基雷达和双/多基雷达

◆ 后者则利用已有的外部辐射源工作，称无源雷达，机理仍是“有源”

◆ 按能否对接收信号进行同相匹配处理，分为非相参雷达和相参雷达

1.1 雷达体制的基本分类：有源/无源与相参/非相参

●非相参、相参雷达

◆非相参处理

- 信号特点：不同脉冲信号之间相位**不存在固定的关系**
- 处理方法：采用简单的幅度检波+门限检测判断，**改善因子低**

*脉冲数为M的系统，非相参系统脉冲间积累的处理增益理论上为 $\sqrt{M}$

◆相参雷达

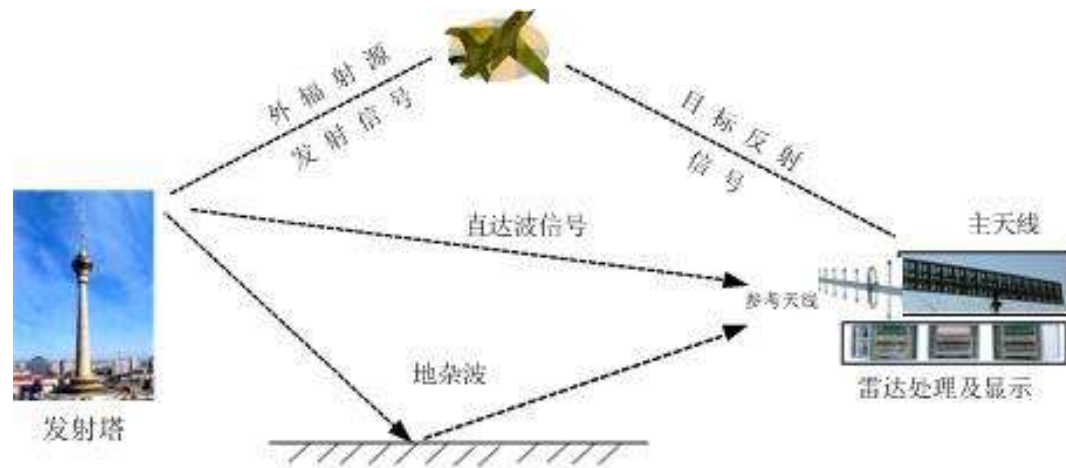
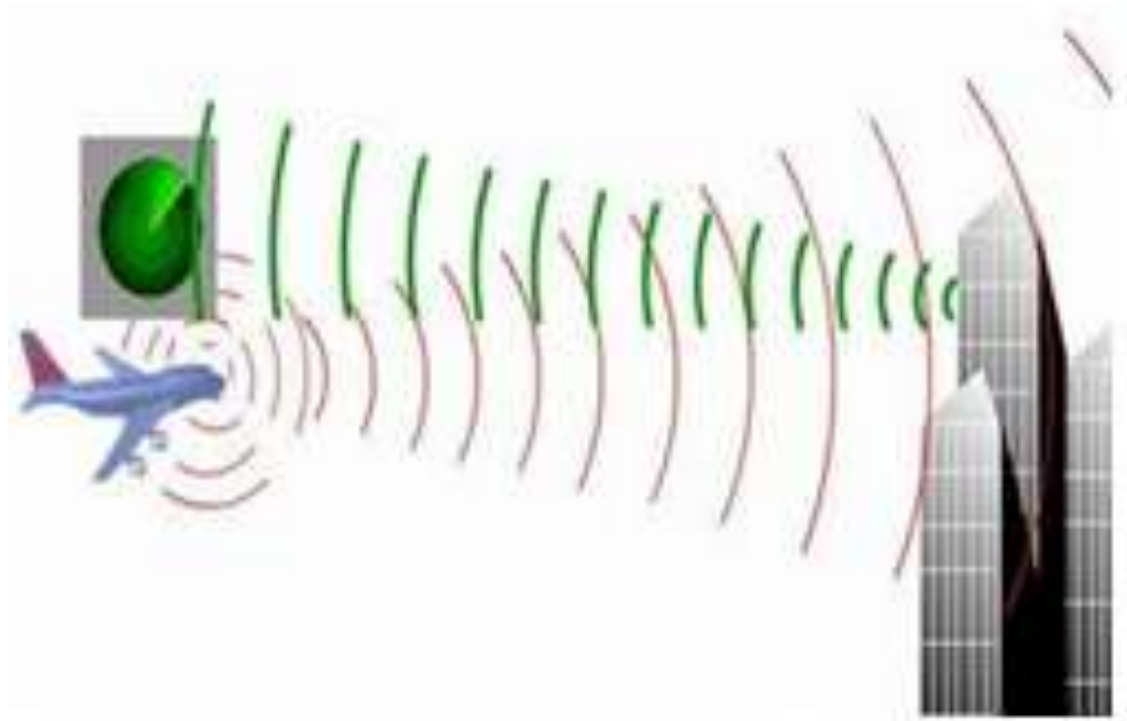
- 信号特点：不同脉冲信号之间相位**存在固定的关系**
- 处理方法：采用相参积累 + 门限检测判断，固定目标回波经混频后相位固定，动目标相位变化，改善因子大幅提升

*脉冲数为M的系统，相参系统脉冲间积累处理增益理论上可达到M

1.1 雷达体制的基本分类：有源/无源

●有源/无源雷达

- ◆ 系统、部件是否包括发射设备（或者雷达所用的电磁波信号来源）区分为有源、无源雷达
- ◆ 单基系统指系统本身包括了收发功能



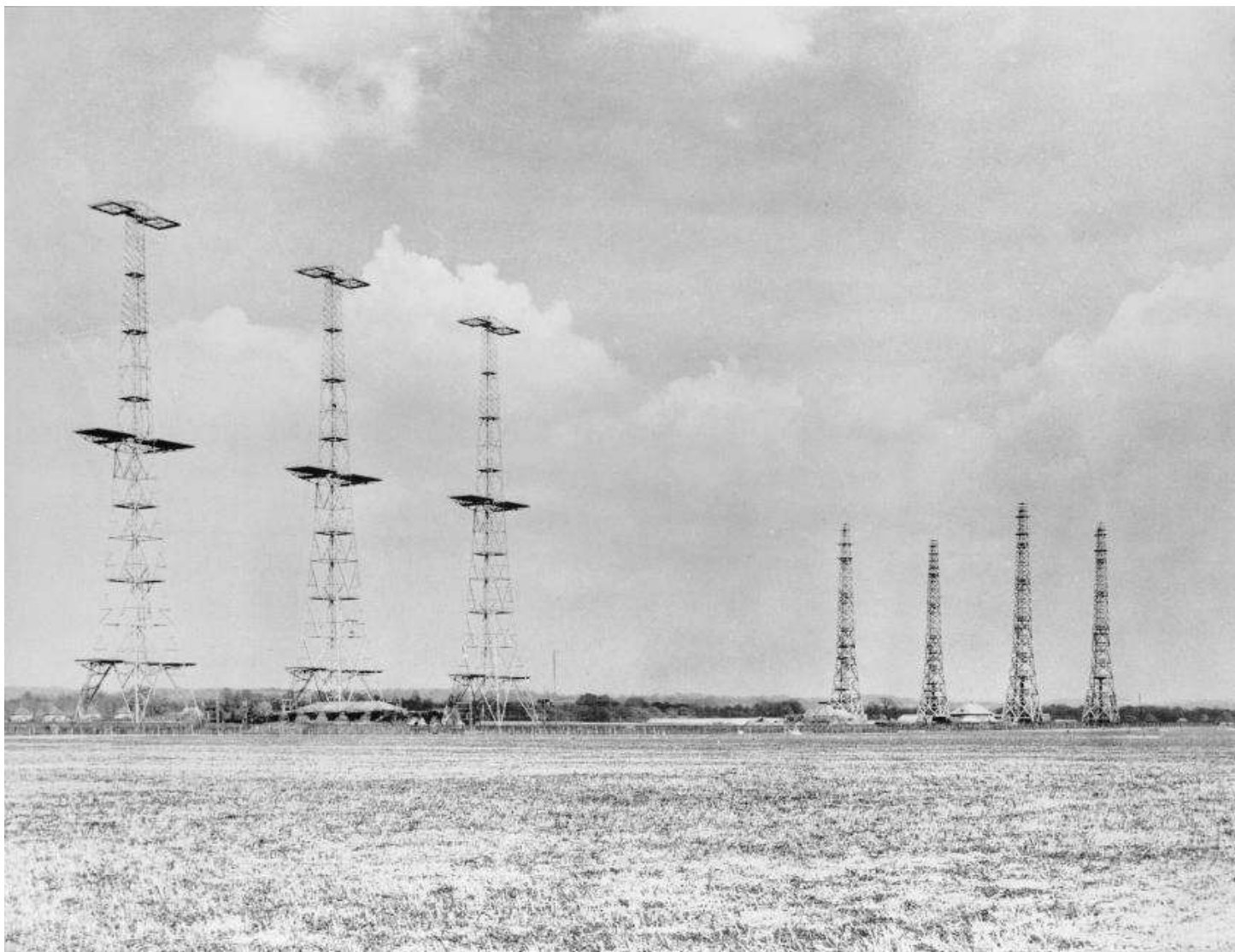
1.2 有源单基雷达：传统主干体制及其电子对抗软肋

●有源单基雷达

- 1、20世纪20年代末至30年代初许多国家开展了雷达理论和试验研究
 - 2、1936年,英国人沃森-瓦特设计的“本土链”对空警戒雷达
 - 3、1938年，英国研制出最早的机载对海搜索雷达ASV Mark II
 - 4、1938年，美国海军研制出最早的舰载警戒雷达XAF
 - 5、1943年中期，美国研制成功最早的微波炮瞄雷达AN/SCR-584
 - 6、上世纪50～60年代，雷达成为探测和控制超音速飞机、导弹、人造卫星和宇宙飞船的重要手段
 - 7、目前有源单基雷达系统是雷达应用的主流系统，功能涵盖了几乎所有雷达类型，形成了庞杂的产品体系
- *有源系统自主产生的信号源是其高性能的保证，但也成为电子对抗中的致命软肋

1.2 有源单基雷达：传统主干体制及其电子对抗软肋

● Home Chain



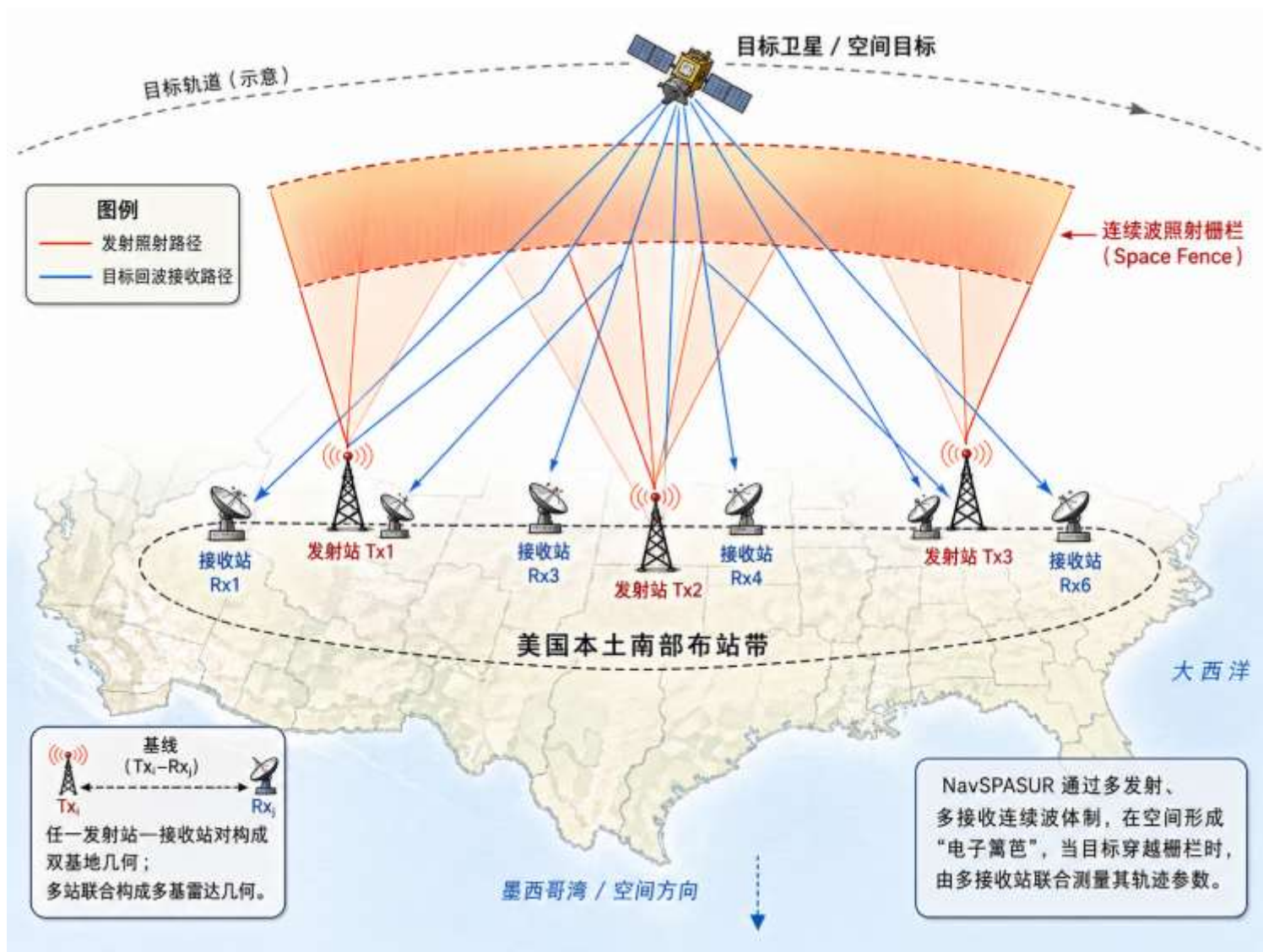
1.3 有源双基/多基雷达：收发分置与空间覆盖扩展

●有源双基/多基系统

- ◆基本定义是指收发分置、且基线距离足够大的雷达系统
- ◆1922年，NRL研究人员用60MHz的连续波干涉雷达探测到木船
- ◆日本在二战期间也在双基雷达方面开展了实战部署，其中A型是包括约100部双基地连续波雷达的防御网
- ◆上世纪五十年代K.M.Siegel和R.E.Machol提出；美海军的卫星防御干涉仪雷达“电子篱笆”（NavSPASUR-北纬33°线，3T6R，VHF雷达）→太空篱笆（2020，S/C波段，夸贾林基地）
- ◆八十年代，基于连续波的多站系统AZUSA，Udop和Mistram，还有不同工作模式的Sanctuary，BTT/TBIRD，BAC等系统
- ◆英国皇家信号和雷达局（RSRE）联合Plessey电子系统研究公司开展了双基雷达研制及试验，典型的是S波段双基试验

1.3 有源双基/多基雷达：收发分置与空间覆盖扩展

- NavSPASUR(1958年部署,217MHz,首期3T6R,成本受限;升级到夸贾林环礁的S波段相控阵雷达)



1.4 无源雷达的基本定义：非定制辐射源与双/多基接收

●定义要点

- ◆无源系统指基于“非定制”信号进行探测的双/多基系统
- ◆布站特点与双/多基系统类似
- ◆所用信号具备诸多与雷达信号不同的特征，系统设计、性能分析等存在诸多先天性差异

●无源系统

- ◆雷达之始：1935年4月2日，基于BBC信号，探测到轰炸机，并申请专利，R.沃森-瓦特，并为后来的“本土链”奠定基础
- ◆80年代：军用辅助定位
- ◆90年代：对抗需求，再次升温

1.4 无源雷达的基本定义：非定制辐射源与双/多基接收

● 一个例子

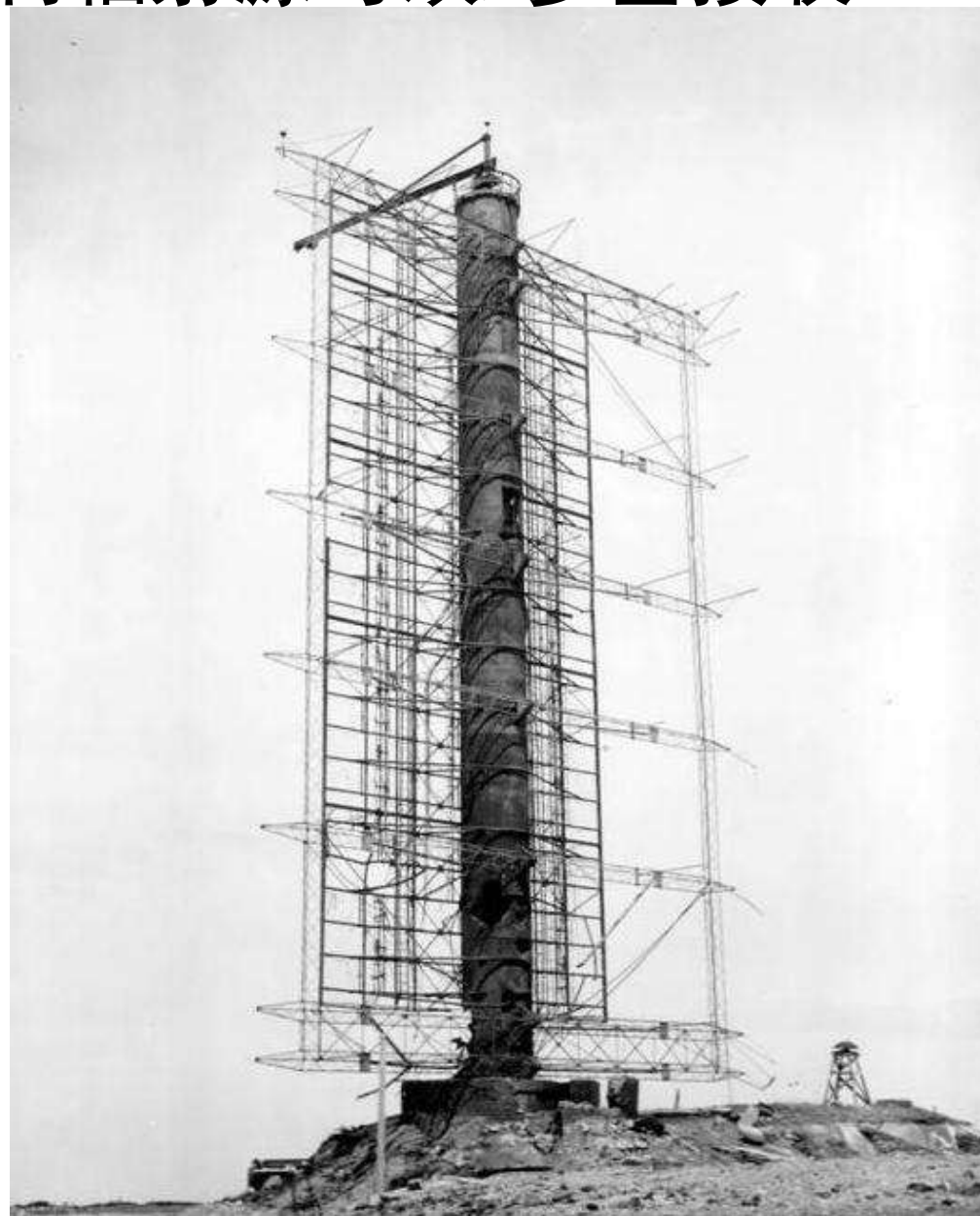
- ◆ 二战中德国军方在英吉利海峡大陆一侧，包括法国、比利时、荷兰等部署了7套 Klein Heidelberg (KH) 防空“雷达”
- ◆ 主要功能是在盟军轰炸机飞越英吉利海峡发动进攻时发出警报
- ◆ 该雷达接收的信号是英国“本土链”雷达发射机发射信号照射目标后的散射信号（基于非协作信号无源雷达的首次实战部署）



1.4 无源雷达的基本定义：非定制辐射源与双/多基接收

●KH雷达系统图示

- KH系统基于“本土链”雷达发射
22~28MHz的雷达信号
- 对目标作用距离可达到300、甚至400公里
- 由于部署时间晚，发挥作用有限



1.5 无源雷达方程及参数分析

● 雷达方程

◆ 雷达方程是描述其工作性能的共性模型

$$(R_T R_R)_{\max} = \left[\frac{P_{av} G_T G_R \lambda^2 \sigma_B F_T^2 F_R^2 g_{tb}}{(4\pi)^3 K T_a B_n F_n (S/N)_{\min} L_T L_R} \right]^{1/2}$$

*: 波程距离 = $R_T + R_R - L$, L -收发基线距离; 传播因子: F_T, F_R 路径不同, 独立表述

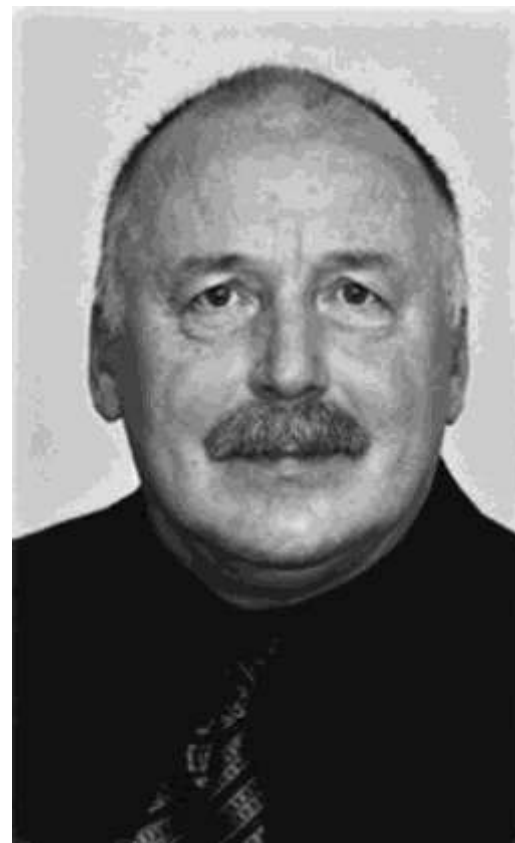
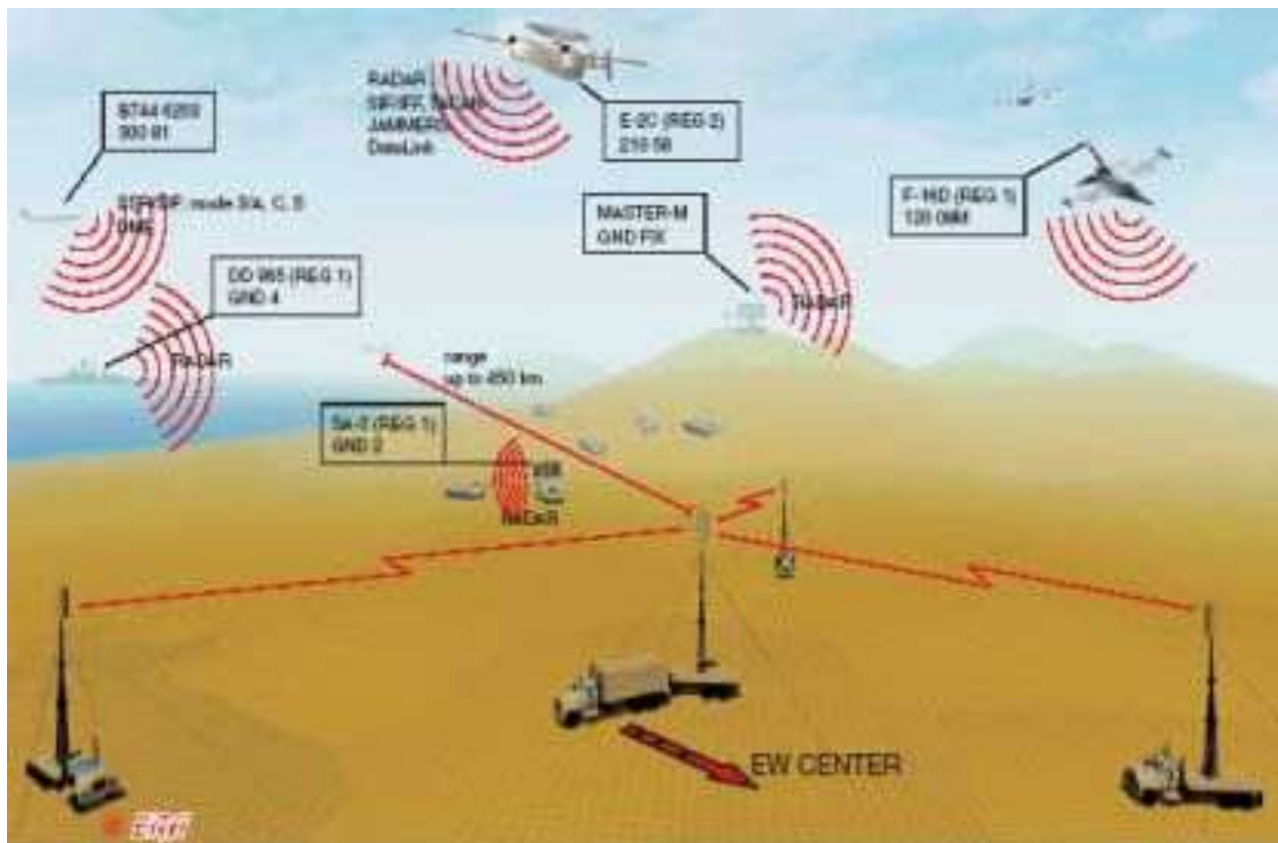
◆ 多普勒效应实现速度信息提取

$$v_r = \frac{\lambda f_d}{2 \cos(\beta/2)}$$

1.6 无源探测与无源定位系统：维拉系列

● 维拉系列

◆ 流程示意：ELINT, PSS-Passive Surveillance System



1.6 无源探测与无源定位系统：维拉系列

● 维拉系列

◆ 升级换代：Kopac、Ramona、Tamara、VERA-E



1.6 无源探测与无源定位系统：维拉系列

● 维拉系列

◆ 科索沃战争，实现F117探测



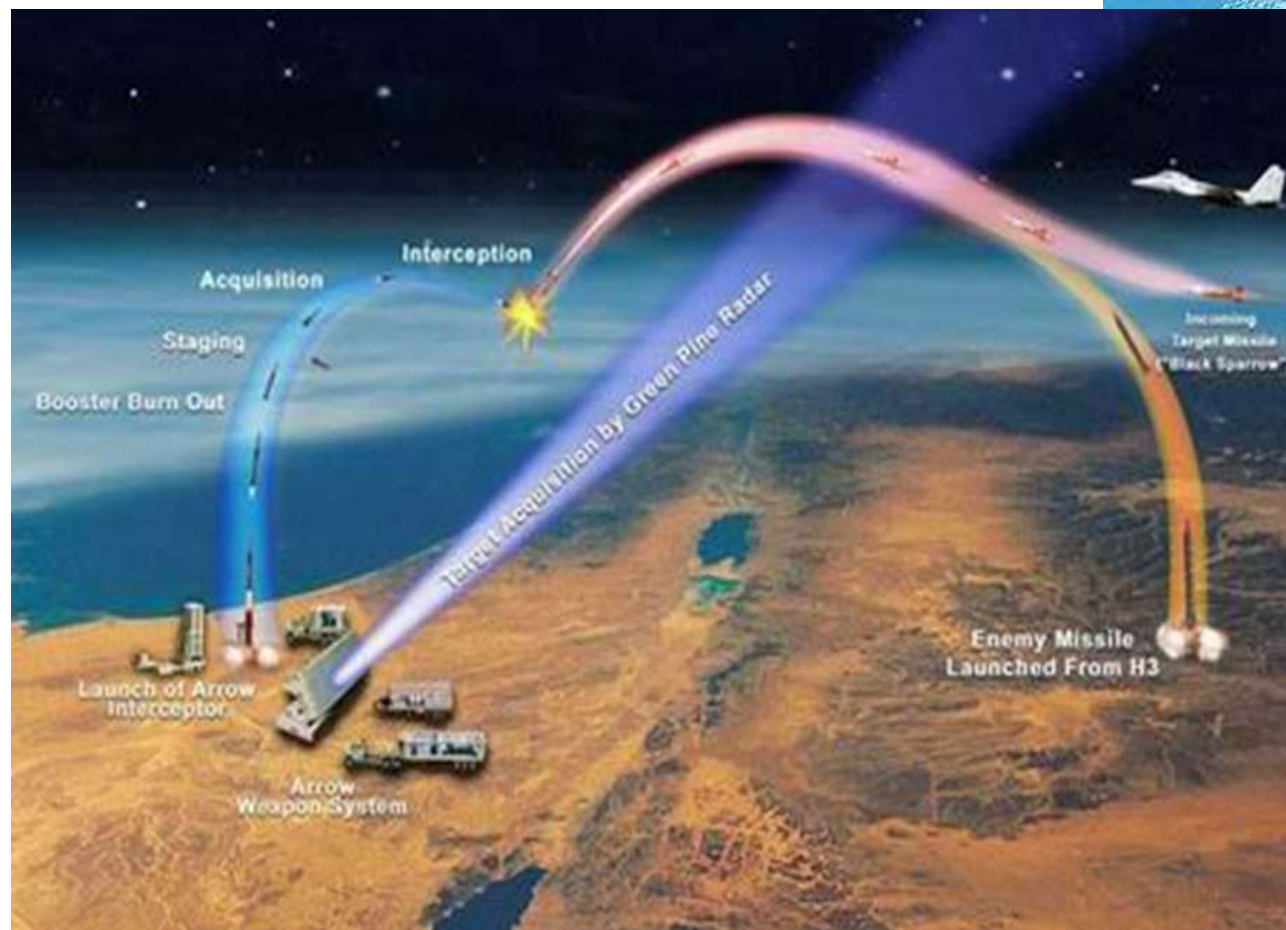
1.7 无源相参雷达的应用特点

● 隐蔽性

- ◆ 系统的隐蔽性是指被敌方电光侦察发现的概率
- ◆ 无源相参雷达系统本身不发射电磁波，始终处于**电磁静默**状态，从源头上根除了电子对抗中的最大软肋，实现优良的反侦察能力
- ◆ 无源相参雷达系统电磁静默特征使得系统被反辐射导弹摧毁的风险大幅降低，相比于常用的有源或半有源雷达生存能力大大增强

1.7 无源相参雷达的应用特点

- 侦察/干扰/摧毁



1.7 无源相参雷达的应用特点

●有源或半有源雷达系统干扰技术



1.7 无源相参雷达的应用特点

●反隐身性

- ◆隐身飞机是战争中的最大威胁
- ◆无源相参雷达系统可工作在UHF甚至更低频段，且可工作于不同的双基角，具备常规微波雷达难以企及的反隐身能力



1.7 无源相参雷达的应用特点

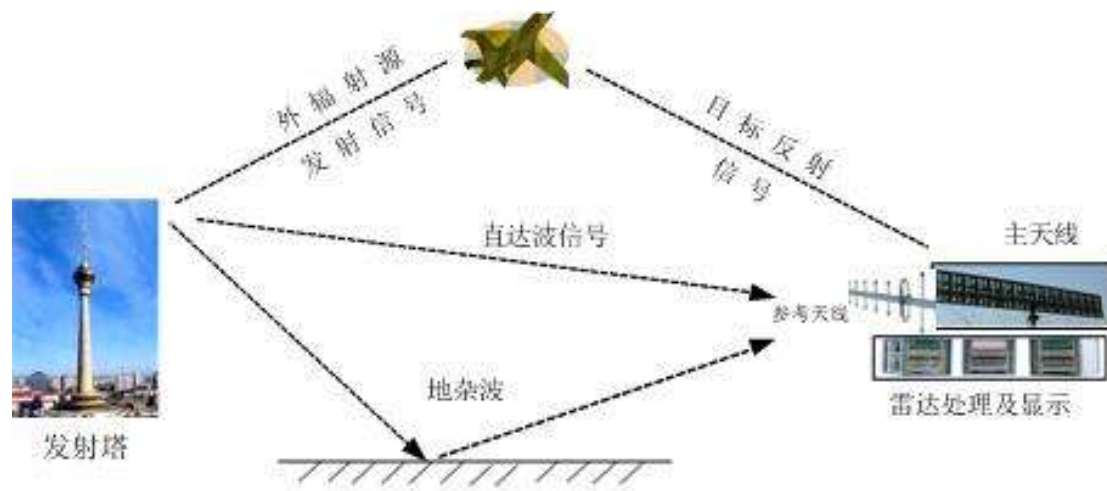
●部署成本低

- ◆有源雷达或有源双基/多基雷达系统，发射机或TR组件是系统核心部件（体积、重量、成本占系统很大比例）
- ◆无源相参雷达系统利用已有外辐射源信号
 - 不需要发射能量，从而省去了研制、使用成本高的发射链路，系统费用低
 - 工作于低频段，天气变化影响小，可靠，兼容性好，费效比高

2、无源雷达系统的工作原理及应用

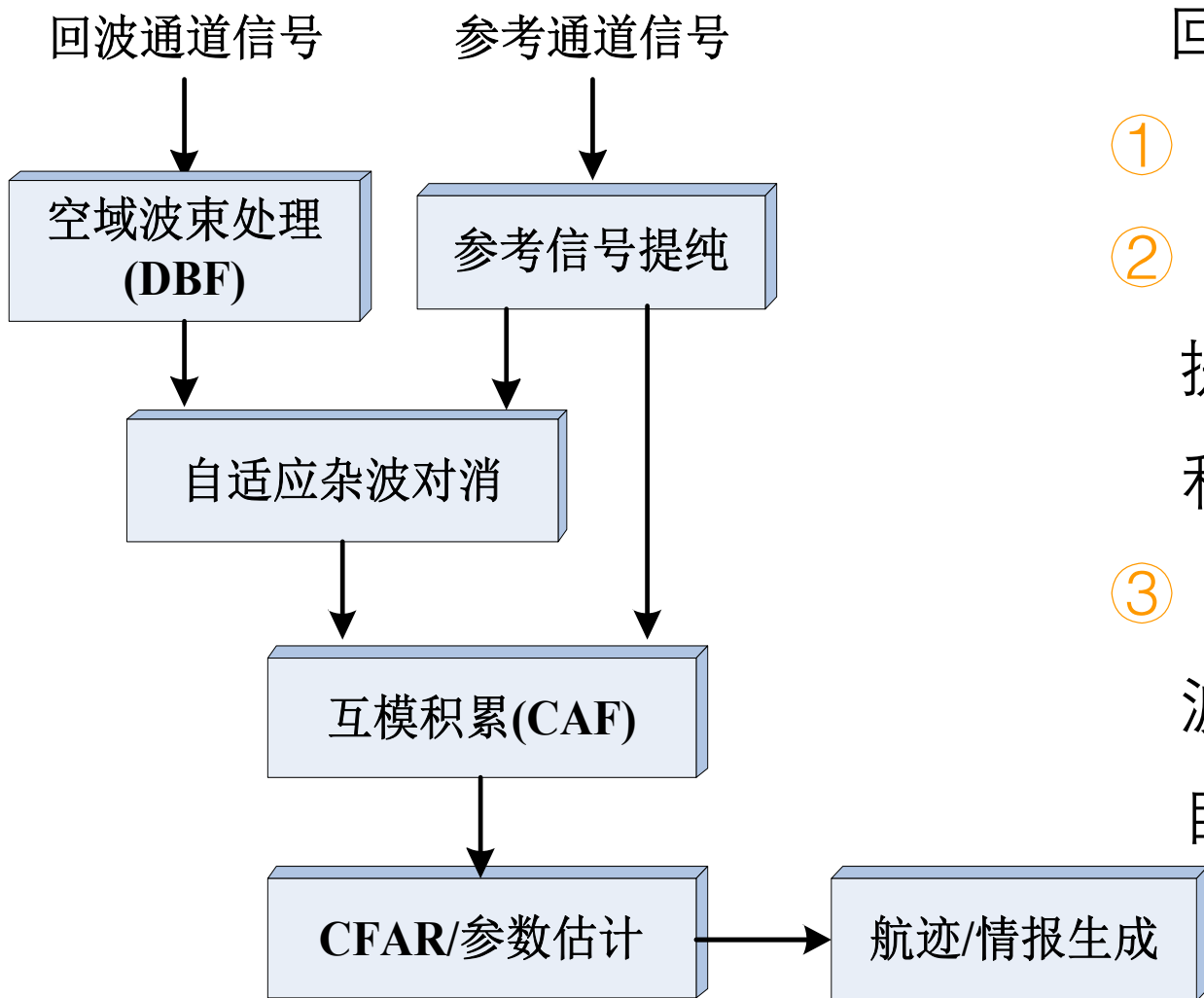
●工作原理及流程

- 1、主天线则接收来自指定空域目标的二次散射信号
- 2、参考天线同时接收来自一个或多个外辐射源的直达波信号
- 3、回波和参考信号经过放大、滤波、AD及波束合成处理后，先进行主通道的直达波及杂波抑制，然后通过互模计算实现相参积累，根据积累的目标谱线提取目标的到达时间（TOA）和多普勒频移，并根据辐射源、雷达位置，波束指向及测角算法等解算出目标位置、



2.1 无源雷达系统信号处理特点

● 无源相参雷达工作流程



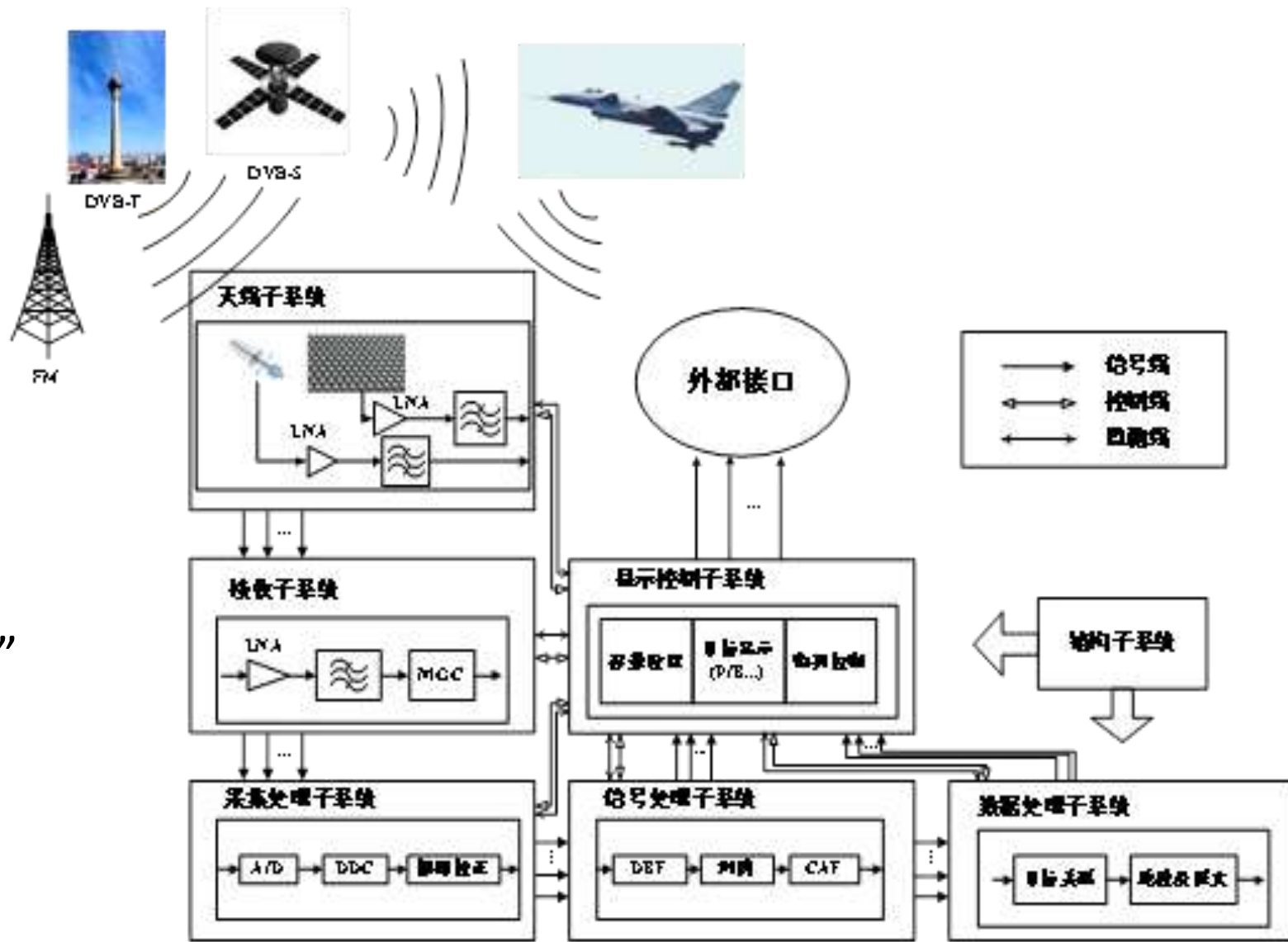
回波和参考信号处理

- ① 主通道的直达波及杂波抑制
- ② 通过互模计算实现相参积累, 提取目标的到达时间 (TOA) 和 f_d
- ③ 并根据辐射源、雷达位置, 波束指向及测角算法等解算出目标位置、速度信息

2.2 系统组成与“三大同步”

● 无源相参雷达组成

- ◆ 包括回波天线/参考天线、接收、采集处理、信号处理、数据处理、显控及结构等功能单元
- ◆ 独立的参考天线/通道，自主实现时间、空间（波束追赶）、频率“三大同步”
- ◆ 技术难度与辐射源直接相关（连续波/脉冲，调制先验）



2.3 关键技术-外辐射源选择、布站与组网



●外辐射源选择及布站技术

- ◆**辐射源选择**是首先要确定的问题（决定信号覆盖、信号质量、信号时间可用性等多方面评估其应用效能）
- ◆辐射源位置及其工作频段等因素，使得**雷达选址**成为影响系统性能的一个重要因素（错误的选址会大大降低雷达性能，甚至不能工作）
- ◆无源相参雷达需要通过**多站组网**工作来扩大覆盖范围，提高探测性能

2.3 关键技术-杂波处理

- 无源雷达杂波定义：除常规环境杂波外，包括**直达波**、**多径杂波**等

- 杂波抑制技术

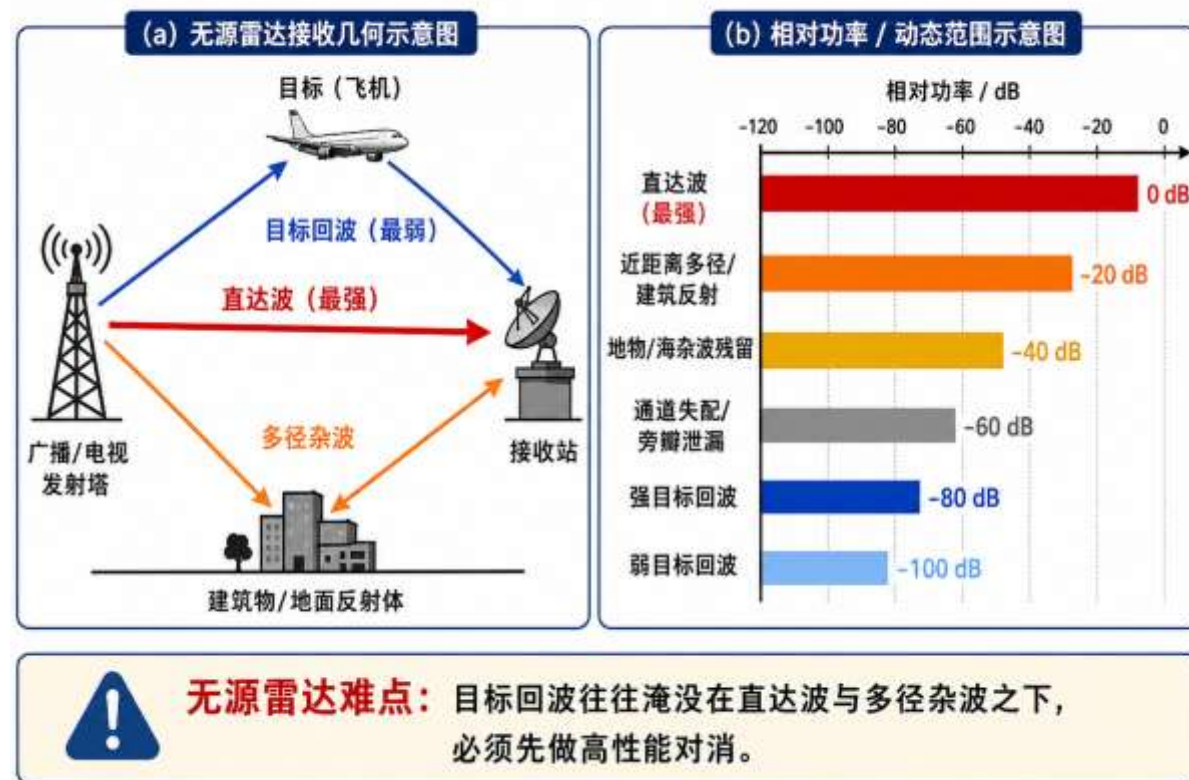
- ◆ 杂波抑制成为系统探测性能的决定性因素之一，高性能**直达波**、**杂波对消**是目标检测必不可少的环节

- ◆ 对干扰、杂波的抑制措施

- **系统设计**方面，主、参考天线的增益及副瓣电平、通道幅相特性是关键

- **信号处理**方面，基于时域、频域、空域、极化域的多域优化组合处理，利用多种特征和多维域的综合信息进行杂波处理是基本思路

图2 直达波 / 多径杂波 / 目标回波动态范围示意图



2.3 关键技术-目标检测

●弱信号长相参时间距离/多普勒徙动补偿技术

- ◆实际系统中，由于众多因素制约，包括直达波强、杂波对消残留、通道误差导致参考、回波通道相关性降低，为达到可用的威力覆盖，对回波信号长时间积累是必需的
- ◆优选大带宽信号（高精度距离探测能力）导致长积累时间出现**距离走动**(Range Walk)和**多普勒徙动**(Doppler Migration)进而导致目标散焦，积累增益低；而对距离、多普勒徙动进行校正需要复杂的运算，系统**实时处理**困难
- ◆距离徙动校正已经较为成熟
 - keystone变换法：线性距离徙动校正方法
 - 各种包络对齐算法：利用相邻回波之间较强的相关性

2.3 关键技术-目标检测



●实时信号处理技术

- ◆实时处理是动目标检测的基本要求，无源相参雷达系统信号带宽、通道数量、**波束数量、积累时间及距离/多普勒徙动补偿**精度等参数的选择导致信号处理计算量大、实时处理难度大
- ◆综合考虑，运算量和设备量折衷。目前已形成较为成熟的分块NLMS对消及互模算法等
- ◆基于**并行计算**的处理方式是实现实时处理的主选途径

2.3 关键技术-目标检测



● 目标跟踪及数据融合技术

◆ 数据处理存在的问题：

- 杂波残余，距离-多普勒匹配滤波平面较高的副峰会淹没其周围弱小目标
- 信号调制导致某些常规雷达信号没有的现象：**积累谱峰**，直接提高虚警率；多站数据融合，多目标关联等特点有别于单基雷达

◆ 解决方案：

- 提高检测门限来降低虚警（漏检概率上升）
- 基于**高精度物理量**实现目标关联及数据融合（去除虚假目标）
- 多传感器数据融合技术（提高跟踪精度）
- **多频道同时照射**实现探测优化和数据融合技术、合成超宽带分布式多传感器数据融合

2.3 关键技术-系统性能评估

●系统性能定量评估技术

◆评估系统存在的问题：

- 需要进行大量试验（技术条件、成本、试验潜在风险）
- 特殊问题：场地影响，目标双基散射特性，环境影响...

◆设计等效试验作为替代

- 半物理仿真试验是验证探测能力的一种有效手段
- 复杂电磁环境下探测能力验证方法有待深入研究

2.3 关键技术-目标特性

●双基/多基目标特性

◆目标RCS呈现典型的双/多基特点

- 复杂目标，观测角的变化（散射结构、散射中心）使RCS剧烈起伏
- 目标入射面、散射面的不同组合更为复杂，尚缺乏可用基础数据

◆解决复杂目标双基RCS的方法：

- 数值仿真（限差分法、有限元法、矩量法等）
- 高频算法（物理光学法、几何光学法、几何绕射理论等）
- 试验手段（频域、时域法，远场、紧缩场或近场等）

2.4 典型军事应用系统



● 静默哨兵(Silent Sentry)系统

◆ 美国洛马公司 (Lockheed Martin)

◆ 相关介绍和技术参数

- 1、研制始于1983年，1998年在美国华盛顿AUSA展览正式展出
- 2、具有实时、高精度探测飞机、巡航导弹等空中目标的能力，能同时跟踪200多个目标，并能鉴别出间隔15米的2个目标
- 3、技术层面：相控阵天线采用四副尺寸在2.5 m×2.5 m左右的天线；
有多个(最多达7个)参考天线；大量采用成熟的商用模块（高性能并行处理器、三维战术显示系统、无源定位与识别系统）

2.4 典型军事应用系统

● 静默哨兵(Silent Sentry)系统图



(a)主接收天线

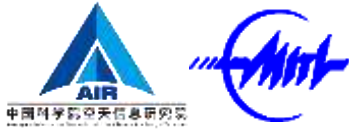


(b)雷达外场布置和信号处理设备



静默哨兵III系统移动站方舱及参考天线

2.4 典型军事应用系统



● 静默哨兵(Silent Sentry)系统性能参数

系统性能参数	固定系统V2.4.IF	快速部署系统V2.4.D
探测距离	220km(100MHz)	220km(100MHz)
纵深覆盖	150km	150km
方位角覆盖	60° ~360°	60° ~105°
仰角覆盖	50°	50°
目标跟踪更新频率	8Hz	8Hz
同时跟踪目标数	200个，间隔15米	200个，间隔15米
部署占地面积	2.5m ²	2.3m ²

2.4 典型军事应用系统



●HA100系统

- ◆法国THALES（泰雷兹）公司
- ◆作用距离超过200km、方位向360°、俯仰向90°、最大高程20000英尺的全空间立体覆盖；同时具备**径向、方位和俯仰向**的分辨能力，具有3D空间目标定位和速度检测的能力；数据更新时间约**1.5s**
- ◆技术层面：采用**FM信号**作为外辐射源；天线采用8个偶极子形成的圆形阵列天线

2.4 典型军事应用系统

● HA100系统图

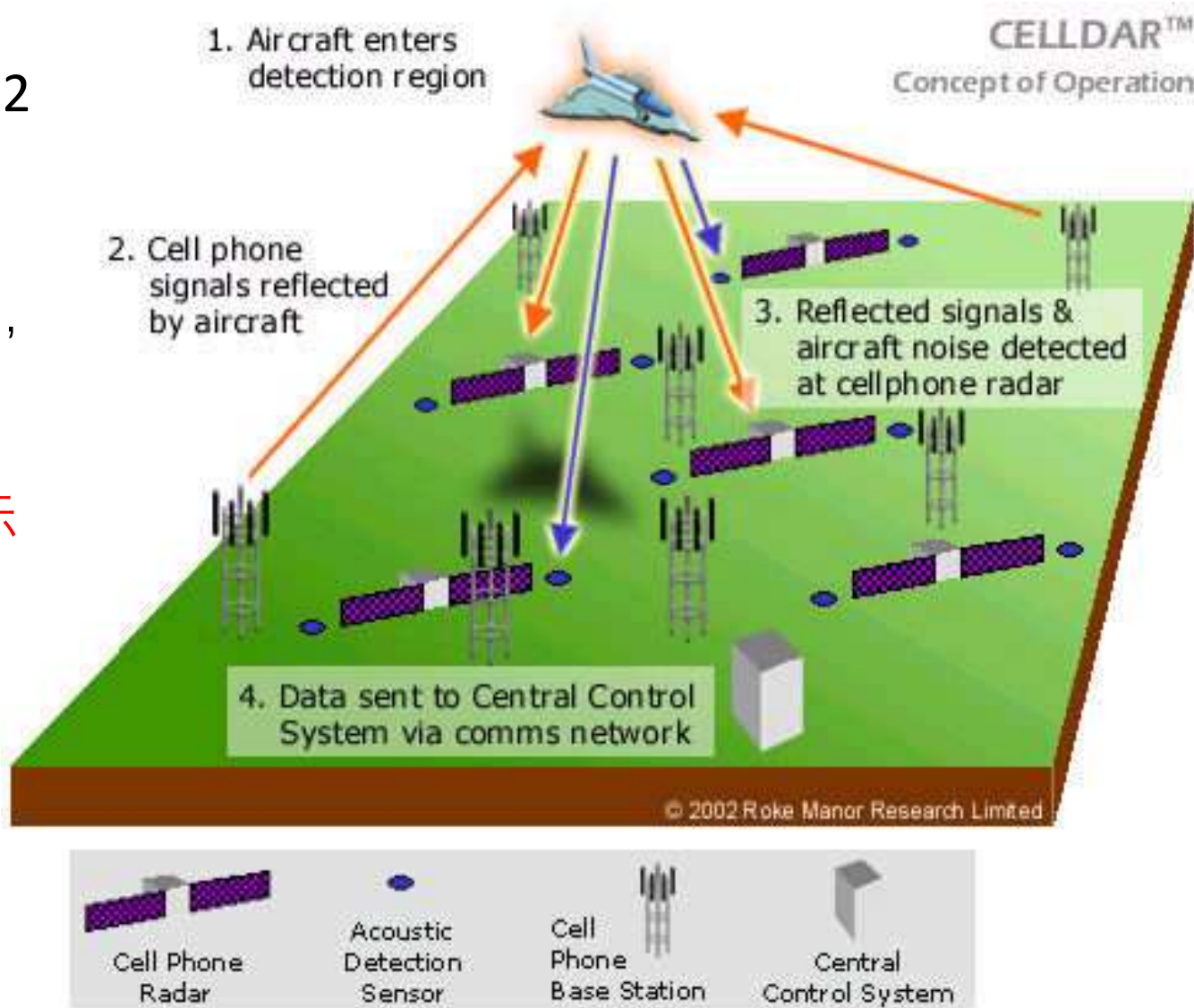


法国基于FM信号的外辐射源雷达试验系统HA100

2.4 典型军事应用系统

●蜂窝雷达(Celldar)

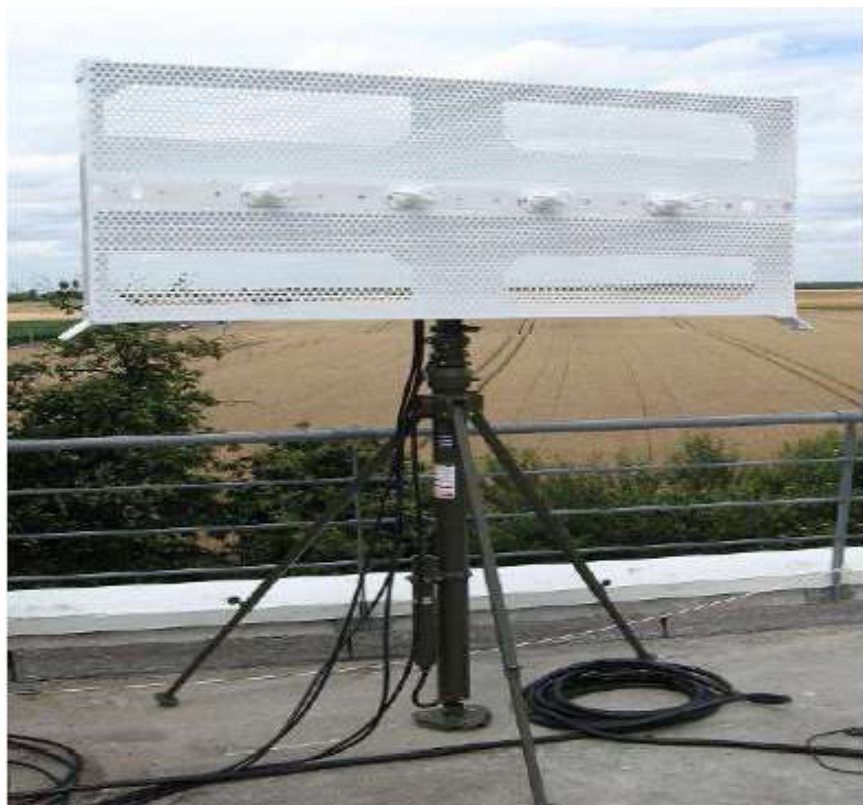
- ◆英国的罗克•马诺尔研究公司，2012年公开演示
- ◆可集成在地面、车辆、预警飞机等，能够探测野外环境中10~15千米的地面目标和100千米的大型空中目标
- ◆技术层面：信号辐射源是第二代移动电话传输信号(GSM900, 1800和1900)



2.4 典型军事应用系统

● NECTAR试验系统

- ◆ 法国Thales和ONERA研制利用DVB-T信号作为外辐射源的NECTAR试验系统
- ◆ 4通道实时处理；方位覆盖 120° ；100km不模糊距离；200m距离分辨率；最大不模糊测速1500m/s；测速分辨率3m/s



2.4 典型军事应用系统

●意大利AULOS系统图

- 意大利SELEX公司研制的AULOS，具备多种外辐射源信号接收能力
- 技术体制与静默哨兵相同，可接收模拟广播、电视、数字电视等多种外辐射源新信号



2.4 典型军事应用系统



● 典型外辐射源雷达系统简介

典型系统	辐射源	研制国家	装备情况	主要技术指标
静默哨兵	FM广播	美国	已装备并出口	探测距离220Km；方位角覆盖360度；俯仰角覆盖50度；同时跟踪目标数大于200个；间隔十五米；水平精度100m；垂直精度1km；测速精度2m/s，5.5万个辐射台
HA100	FM广播	法国	多部订单	技术体制与静默哨兵相同，可同时接收7~8个辐射源
CELLDAR	移动通信信号	英国	验证系统	能够探测野外环境中10~15千米的地面目标和100千米的大型空中目标
DELIA	DAB	德国	验证系统	方位覆盖55°；仰角覆盖55°；具备实时处理能力
PETRAII	DVB-T	德国	验证系统	16通道；方位覆盖90°；仰角覆盖60°；具备实时处理能力
AULOS	调频广播	意大利	研制成功	技术体制与静默哨兵相同，可接收模拟广播、电视、数字电视等多种外辐射源新信号
NECTAR	DVB-T	法国	验证系统	4通道实时处理；方位覆盖120°；100km不模糊距离；200m距离分辨率；最大不模糊测速1500m/s；测速分辨率3m/s
CORA	DAB,DVB-T	德、法国	验证系统	具备同时接收DAB和DVB信号能力；16通道；方位覆盖360°；仰角覆盖120°
SABER-DEMO	DVB-S	美国	演示系统	信号载频为2.3GHz；带宽2MHz；探测距离可以达到120km

2.5 典型科研应用系统



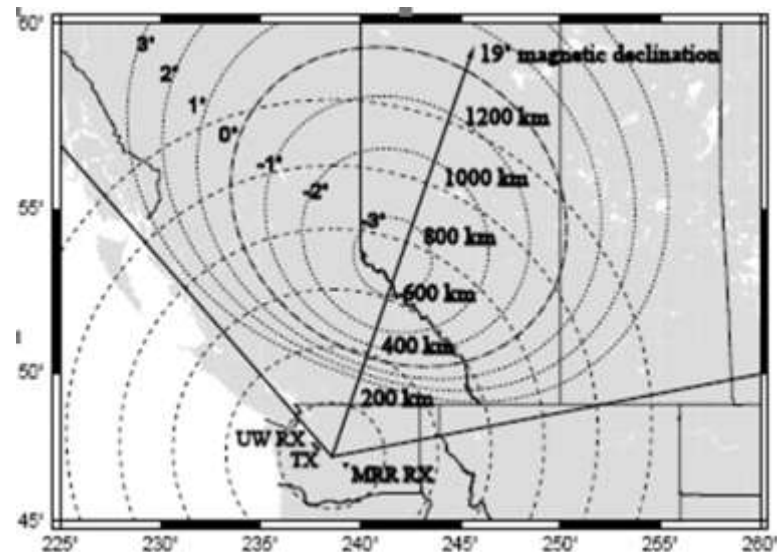
●科研应用系统：电离层、极光、流星等多种观测任务

◆MRR(Manastash Ridge Radar)项目

- 1、1997年研制成功并进行试验，验证了基于FM信号作为外辐射源信号来探测飞机等运动目标的可行性；后来扩展为基于数字电视DTV信号外辐射源飞机目标探测，于2005年前实现了实时信号处理
- 2、特点：回波、参考天线距离远（150km），回波天线在Manastash Ridge天文台；两路信号由GPS信号同步，回波数据通过互联网传回进行处理
- 3、最初设计主要是研究电离层的变化，特别是高纬度E区等离子区域的不规律变化。实际应用中还包括流星尾迹检测、极光观测、飞机目标检测等多种应用，并可扩展为多天线、多基地工作模式等。

2.5 典型科研应用系统

● MRR项目



MRR项目显示界面（显示了参考、主天线位置，箭头为磁北极）

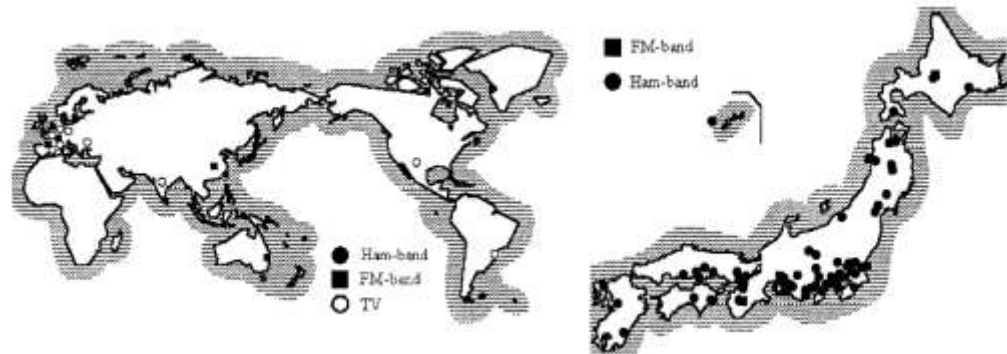
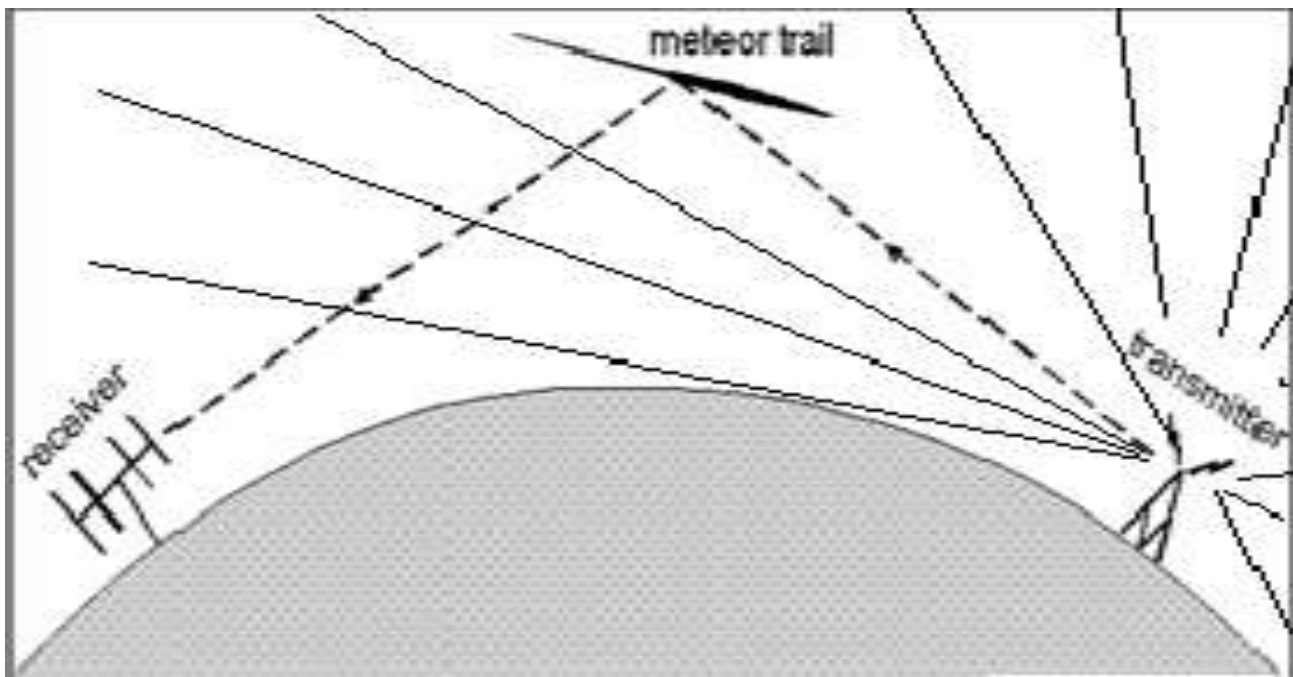


MRR项目的参考天线(左)、主天线(右)安装环境图

2.5 典型科研应用系统

●IPRMO项目

- ◆日本流星协会研究人员筹建，已有超过150个观测站，其中100多个位于日本
- ◆项目目的是观测2001年狮子座流星雨（电离尾迹），基于FM广播信号，相比传统光学观测，实现恶劣天气、白天的观测，世界范围组网，更新时间：10分钟



2.6 国内研发概况及小结

●国内研发概述

- ◆“十五”和“十一五”期间，国内多家单位针对基于调频广播和模拟电视信号的无源雷达技术开展了研究工作，多所高校和研究所已开展该领域的相关研究工作
- ◆系统组网方面，国内已有的定型产品侧重单套系统，初步实现系统装备化



2018年数字电视信号无源雷达样机



2017年巴黎航展展示YLC-29

2.6 小结

● 要点归纳

- ◆ 雷达系统分类和相关定义
- ◆ 雷达系统框图、无源雷达工作处理流程
- ◆ 无源相参雷达系统的相关关键技术
- ◆ 国内外无源相参雷达的研制和应用实例

3 外辐射源的类型与特点

- 民用信号（广播、电视、通信）等

- ◆ 中国地面数字电视广播（DTMB）
- ◆ DVB-T信号
- ◆ DVB-S信号
- ◆ FM信号
- ◆ GPS、GSM、模拟电视信号等

- 军用信号

- ◆ 雷达
- ◆ 干扰
- ◆ ...



3.1 外辐射源的类型与特点

● 无源相参雷达参考信号特点（相比有源）

- ◆ 必须通过专门通道获取
- ◆ 信噪比下降、多径杂波强、信号畸变
- ◆ 信号选择直接决定雷达探测性能

● 评价辐射源优劣的关键因素

- ◆ 覆盖范围：导航、通信卫星星座覆盖占优
- ◆ 可用时间：导航、通信卫星星座，及区域卫星广播信号等
- ◆ 波形特性：连续波信号/脉冲信号，模拟/数字调制信号，

3.2 外辐射源的类型与特点

● 信号调制类型

- ◆ **模拟**信号：模拟广播、模拟电视信号、AM/FM...（有被取代趋势）
- ◆ **数字**信号：广播、通信信号（电视信号、GSM、CDMA等）、导航信号（GPS、北斗、伽利略卫星信号）、敌方有源信号（预警机信号、通信信号）

● 数字信号成为新的研究热点

- ◆ 数字调制类信号，如DRM、数字电视信号等，覆盖广，带宽大，伪随机
- ◆ 今后发展趋势：快速发展的包括数字化替代、通信星座...

3.3 外辐射源特性的分析方法-模糊函数

- 定量评价方式：信号是否适合作为无源雷达照射源，需要定量评价
- 模糊函数用于描述雷达信号在同时含有 时间延迟（距离） 和 频率偏移（多普勒） 时的输出特性，是评价雷达波形性能的核心工具，用于分析：
 - ◆ 距离、多普勒分辨能力
 - ◆ 延迟-多普勒耦合关系
 - ◆ 信号的旁瓣结构与模糊程度
- 模糊函数展示了波形对不同距离和速度目标的敏感性，是衡量雷达信号在“延迟—多普勒平面”上的分辨能力的工具，是衡量波形“分辨能力”和“抗模糊性”的核心指标。就像方向图用于角度，模糊函数用于“距离 × 速度”二维分辨率

3.3 外辐射源特性的分析方法-模糊函数

- 雷达信号 $s(t)$ 的二维模糊函数定义为（正型、负型）

$$\chi(\tau, f_d) = \int u(t) u^*(t + \tau) e^{j2\pi f_d t} dt$$

$$\chi(\tau, f_D) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi f_D t} dt$$

其中：

τ ：时间延迟（对应距离）， $\tau > 0 \rightarrow$ 目标比参考目标更远

f_d ：多普勒频率偏移， $f_d > 0 \rightarrow$ 目标靠近雷达（频率升高）

$\chi(\tau, f_d)$ ：信号对（延迟+多普勒）的响应强度

- 性质

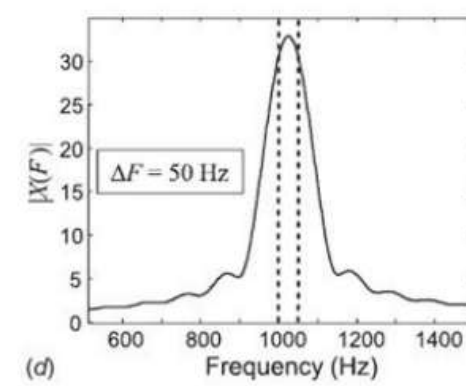
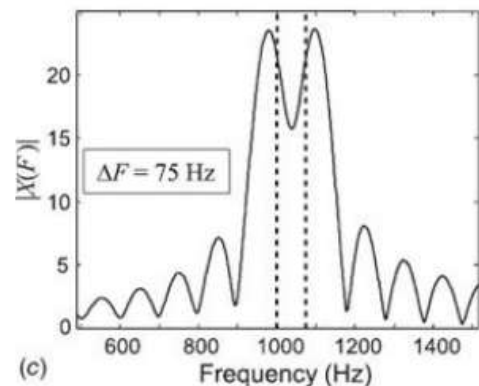
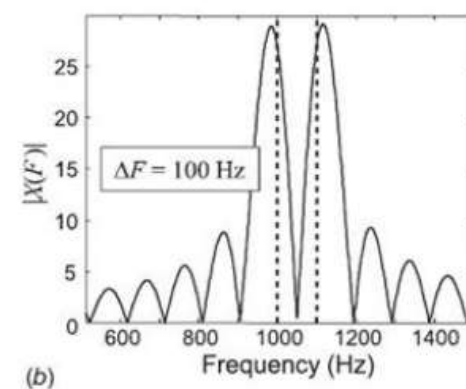
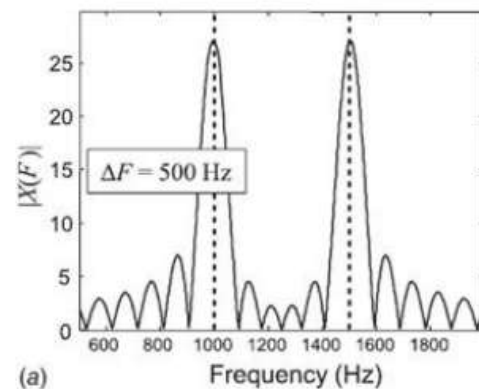
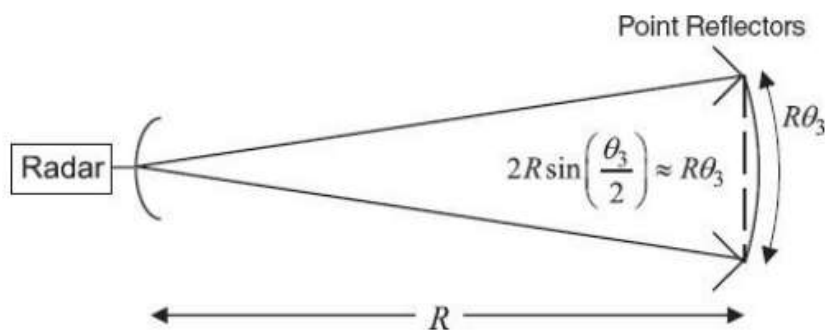
最大值位于 $\tau = 0, f_d = 0$ ，不同波形的模糊函数形态显著不同，用于指导波形设计

3.3 外辐射源特性的分析方法-模糊函数与分辨率

● 当两个等强度散射体，在输出端产生两个可分离，可辨识的信号则认为它们是可分辨的

- ◆ 距离
- ◆ 速度
- ◆ 到达角

类比：方位维和俯仰维上的角分辨率由天线波束宽度决定，角分辨率：天线主瓣的3dB波束宽度

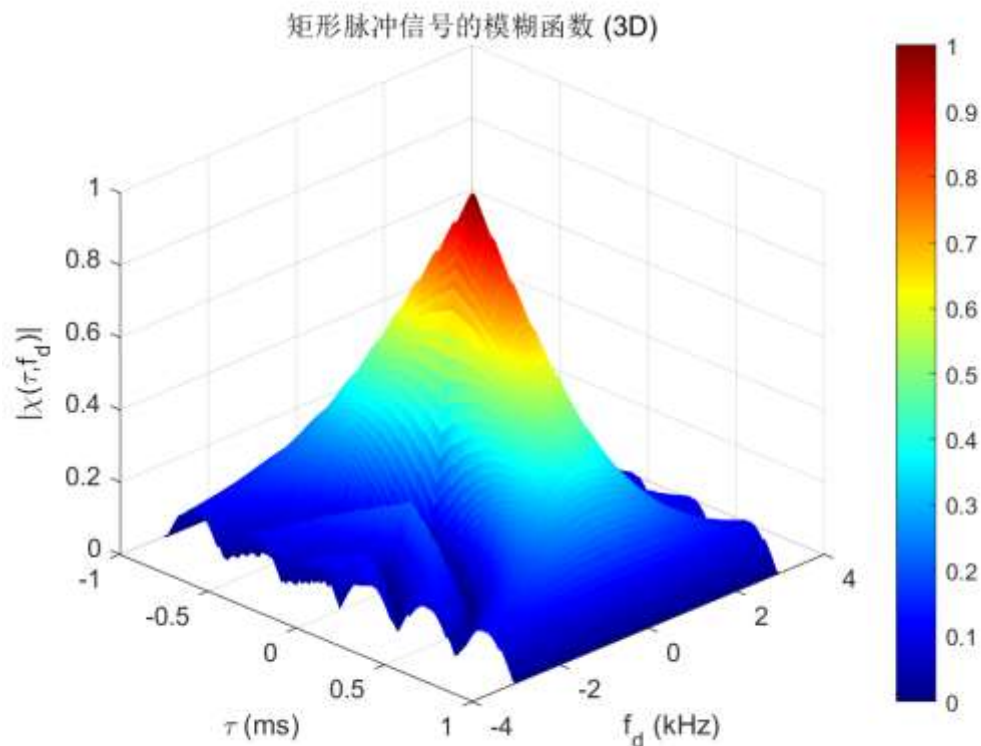


瑞利宽度为100Hz的情况下，在频域上分辨两个频率不同的余弦信号

3.4 外辐射源特性的分析方法-模糊函数示例

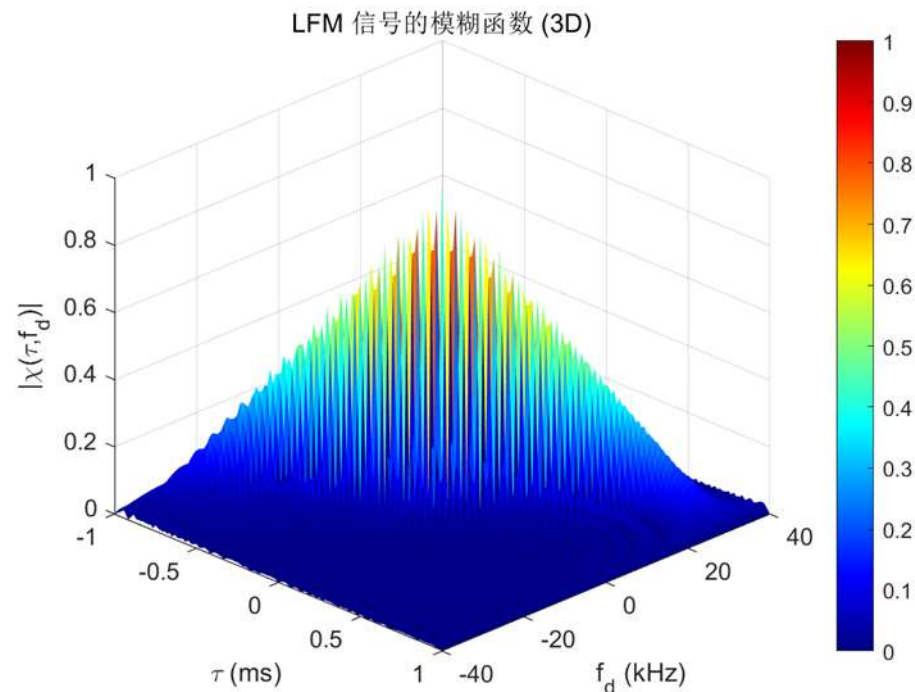
●短脉冲（未调制）

◆ 模糊函数呈长条形，距离分辨率差，多普勒不敏感



●LFM（线性调频）

◆ 模糊函数呈“倾斜的刀锋型（ridge shape）”，距离分辨率高，但对多普勒敏感



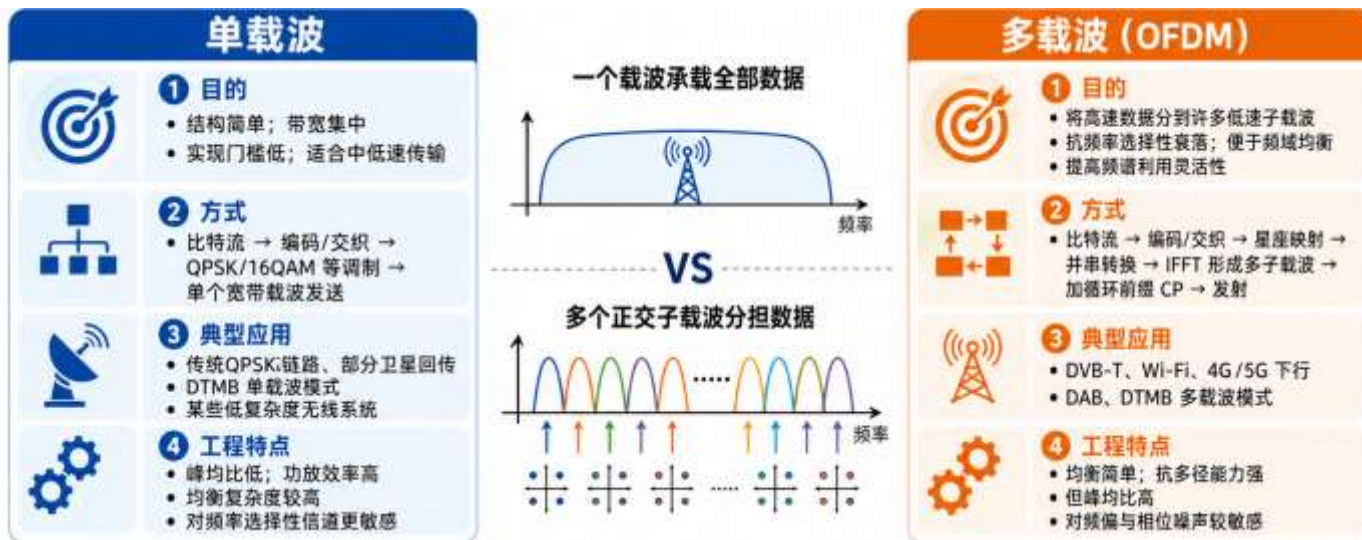
4.1 外辐射源特性分析-DTMB

●模糊函数分析

◆**单载波**模式：信号帧由帧头模式2与帧体数据组成，模糊函数中副瓣由不同信号**帧间相干数据**产生，可表示为集合 $P_{head2,TPS}$

$$P_{head2,TPS} = \left\{ \left(lT_s, \frac{i}{T_s} \right) \middle| l \in Z, l \neq 0, i \in Z \right\}$$

◆**多载波**模式：信号帧由帧头模式1或模式3与帧体数据组成，模糊函数主要有三类副峰：
帧头副峰、**传输参数信令(TPS)**副峰、帧头与帧体功率差副峰



4.1 外辐射源特性分析-DTMB

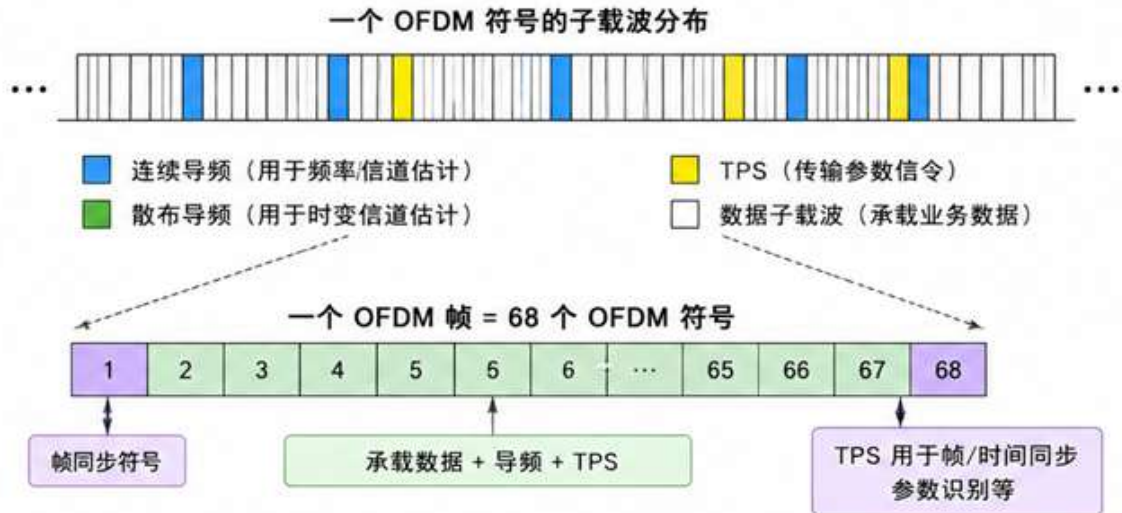
1. TPS 是什么？

TPS (Transmission Parameter Signalling, 传输参数信令)
是数字电视物理层中携带系统参数的辅助信号，
不承载节目内容，作用是告诉接收机“信号怎么解”。

TPS 传输的典型参数 (以 DVB-T 为例)

- 调制方式: QPSK / 16QAM / 64QAM
- 编码率: 1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
- 保护间隔: 1/4、1/8、1/16、1/32
- 传输模式: 2K/8K
- 层数/层次信息、帧结构信息等

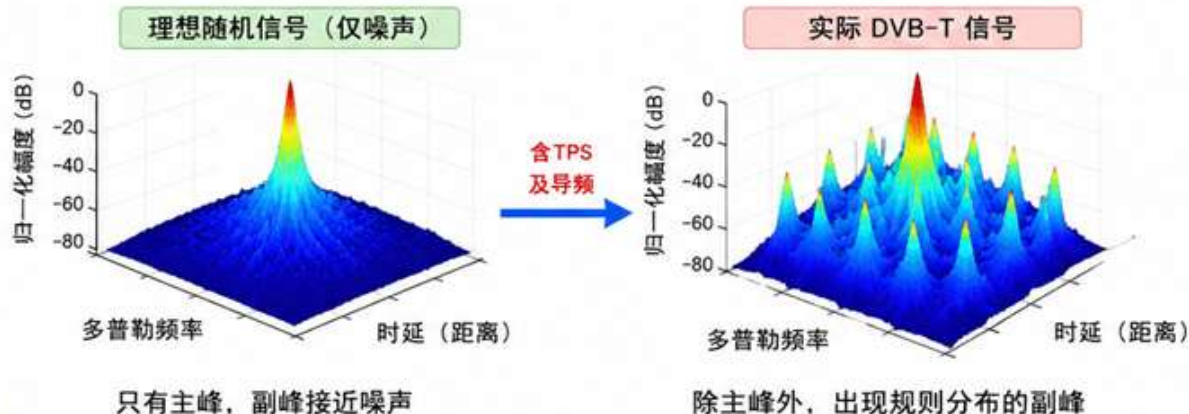
2. 在信号中的位置 (以 DVB-T 为例)



3. TPS 对无源雷达检测的影响

- 1 产生**结构性副峰**: TPS 具有周期性或确定性，在模糊函数 (距离-多普勒域) 中形成规则副峰。
- 2 可能**遮蔽弱目标**: 副峰较高时，弱目标可能被副峰覆盖，影响探测性能。
- 3 增加**虚警与关联难度**: 副峰易被误判为真实目标，导致航迹关联错误。
- 4 **也可利用**: TPS 帮助完成同步、信号识别、参考信号提纯与重构。

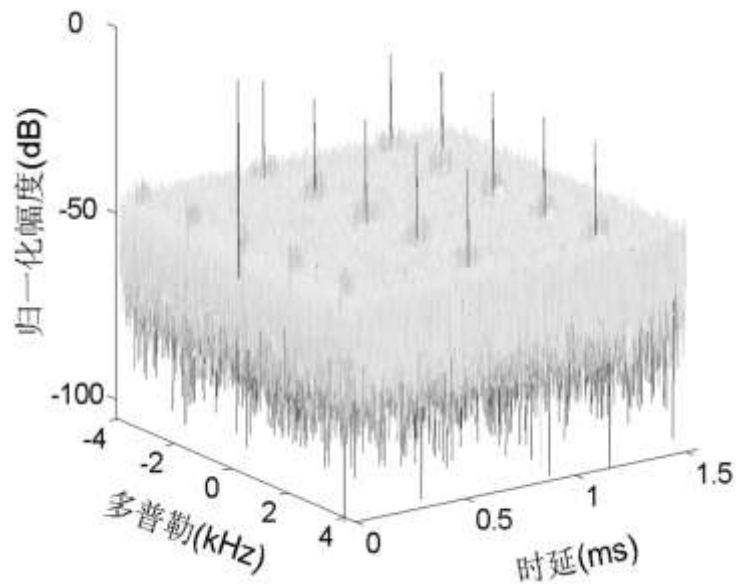
4. 模糊函数示意 (以 DVB-T 为例)



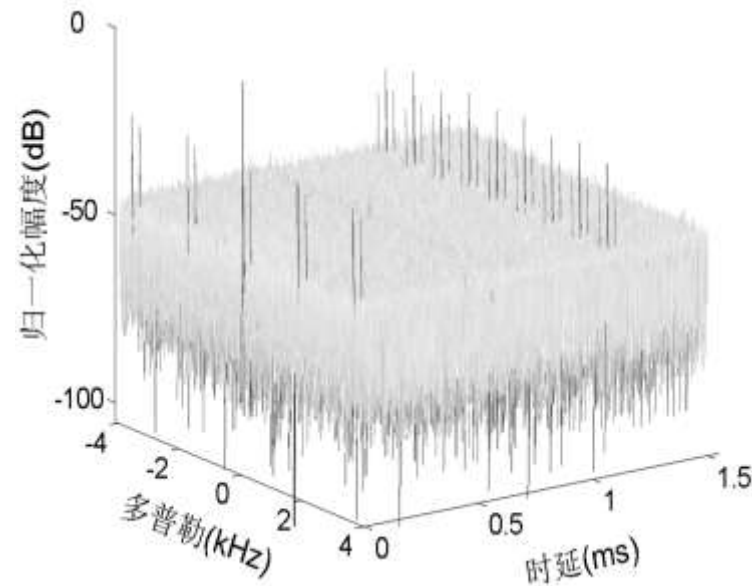
TPS: 信号物理层“说明书”，包括调制方式、帧结构、码率等，辅助解码；互模处理后导致**副瓣**，引起虚警

4.1 外辐射源特性分析-DTMB

●模糊函数仿真图



单载波模式（帧头副峰）



多载波模式（帧头、TPS、帧头与帧体功率差副峰）

- DTMB信号模糊函数具有典型图钉型特性，由一个主峰多个副峰组成，距离分辨率较高，适合作为外辐射源信号

4.1 外辐射源特性分析-DTMB

●应用研究情况

- ◆从样机到渐趋成熟的无源雷达系统
- ◆完成大量理论及样机研制：中科院空天院（电子所）、北京理工大学、西安电子科技大学、武汉大学；中电29/38/14所等
- ◆空天院形成了基于DTMB信号的雷达试验系统，探测到单基200公里以外的民航飞机

4.2 外辐射源特性分析-DVB-T

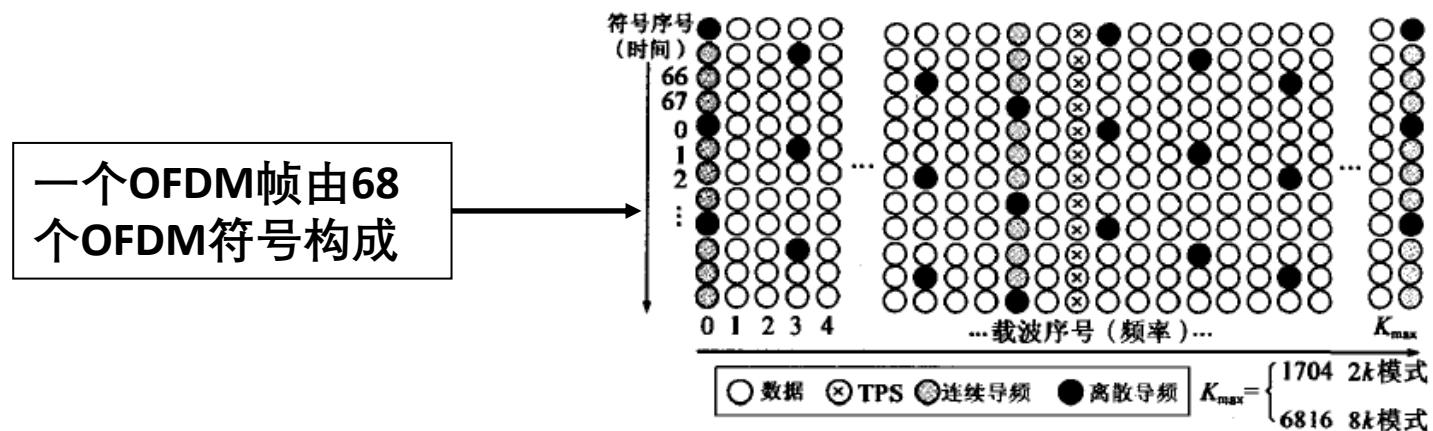
●信号标准概述

- ◆ DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) 由欧洲数字视频广播开发, 是DVB系列标准中针对地面固定接收的模式, 8MHz信道内传输的有效净比特率为4.98~31.67Mbps
- ◆ 覆盖范围: 已有多国采用, 中国主要有广东、北京、上海、长沙、南京等
- ◆ 优点: 系统配置模式灵活, 支持6MHz、7MHz和8MHz等多种带宽模式

4.2 外辐射源特性分析-DVB-T

● 信号技术要点

◆ DVB-T标准采用正交频分复用（COFDM）调制，信号由OFDM帧组成

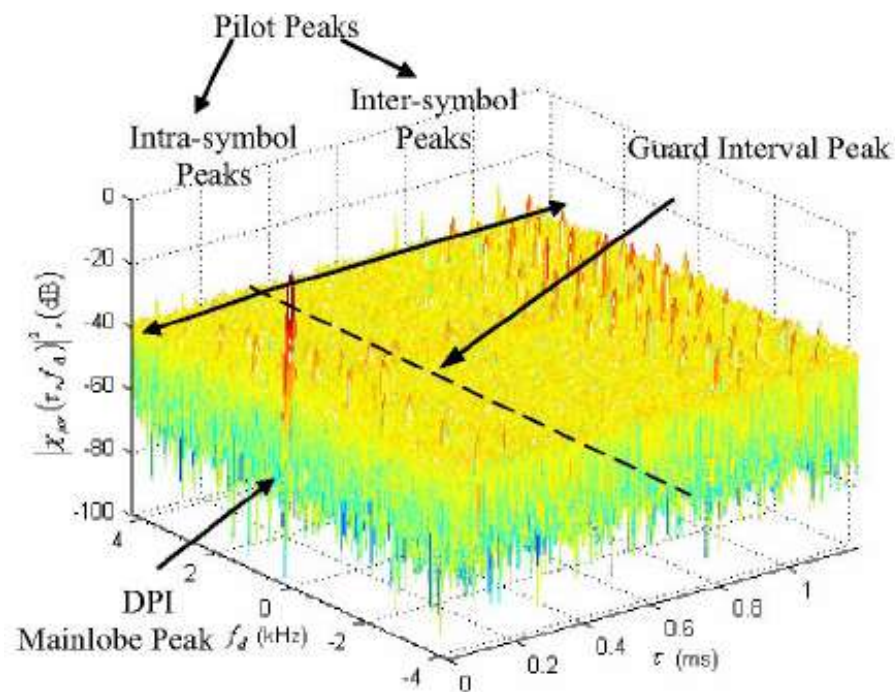


◆ OFDM符号中子载波承载了有效数据、连续导频、散布导频和TPS，主要用于帧同步、时间同步、信道估计和传输参数识别等

4.2 外辐射源特性分析-DVB-T

●模糊函数分析

- ◆DVB-T信号副瓣问题比DTTB信号严重，副瓣数量多，产生原因复杂，解决途径为副瓣识别与副瓣抑制



DVB-T信号模糊函数

4.2 外辐射源特性分析-DVB-T

●应用研究情况

- ◆研究的相关单位：英国UCL、中科院空天院（电子所）、北京理工大学、西安电子科技大学等
- ◆英国的R.SAINI和北理工研究人员分析了DVB-T的模糊函数特性，对副瓣进行抑制，对直达波解码再重建

4.3 外辐射源特性分析-DVB-S

●信号标准概述

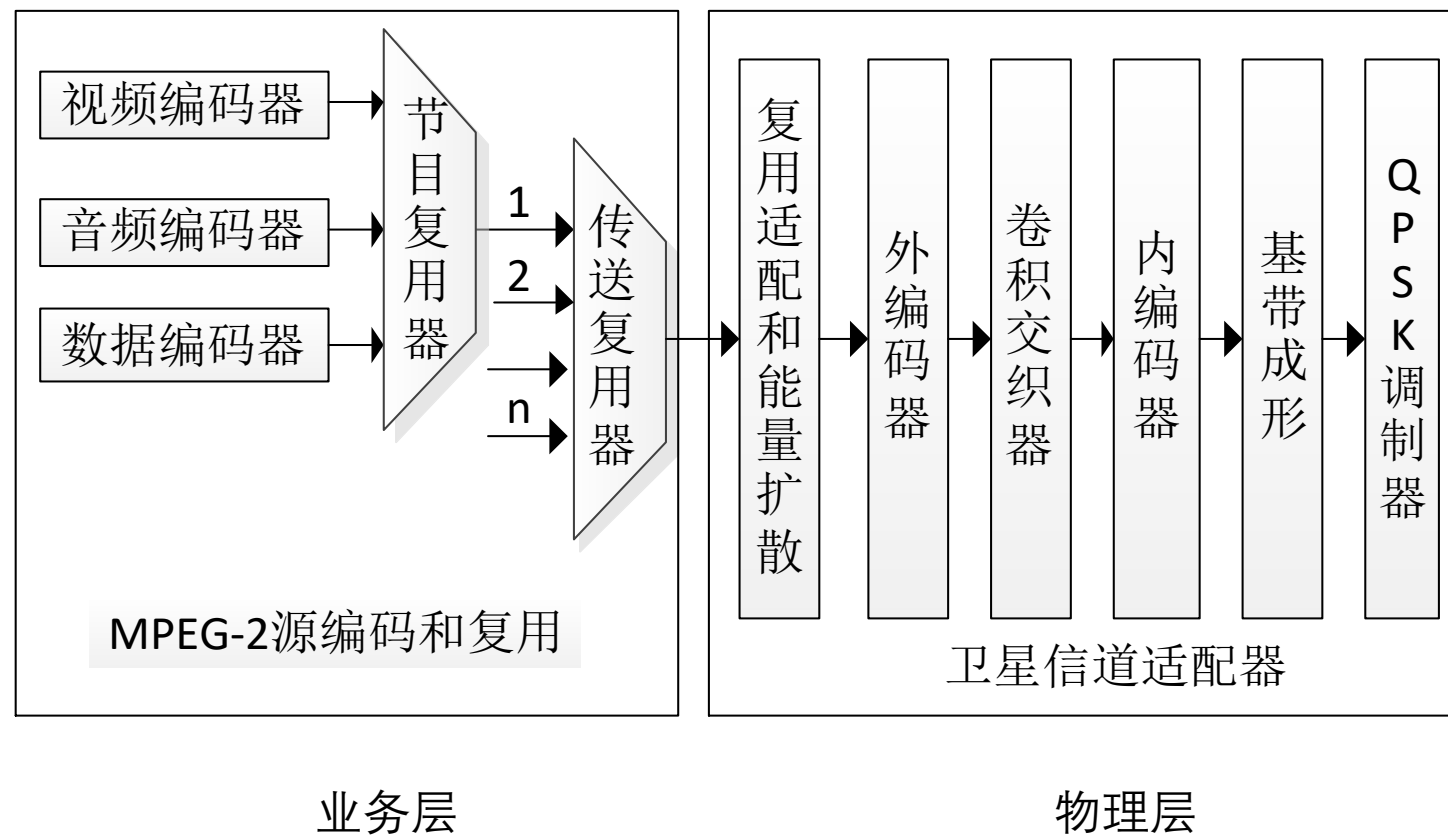
- ◆ DVB-S与DVB-T同系列，是数字卫星广播系统标准，采用四相相移键控（QPSK）调制，传送速率可达68Mbps
- ◆ 覆盖范围：几乎被所有的卫星广播数字电视系统所采用，我国也采用此标准；具备空间覆盖面积广，时间可用性强的特点，
- ◆ 限制：卫星平台高度在同步轨道，传送距离导致功率密度小



4.3 外辐射源特性分析-DVB-S

●信号技术要点

◆DVB-S系统功能框图如下，系统完成了从传送复用器输出的数据码流到卫星射频传输信号的转换



4.3 外辐射源特性分析-DVB-S

●DVB-S信号外辐射源雷达的特性

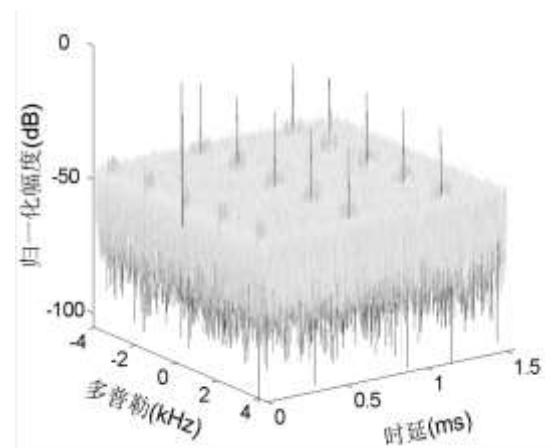
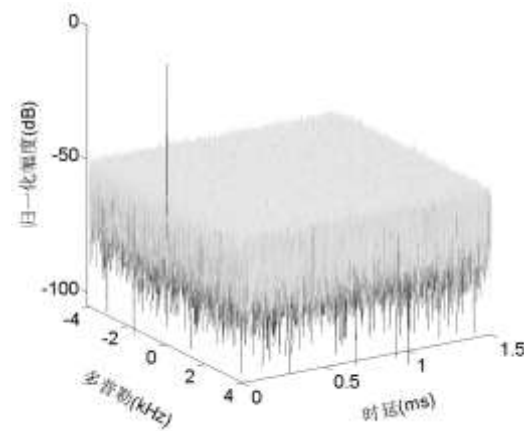
◆DVB-S信号具有低副峰特性，对比DTMB（下图）

➤ DVB-S信号最高归一化副峰：-58dB或-64dB

➤ DTMB信号最高归一化副峰：-17dB

◆不同信号帧之间的具有相干性的数据，相对幅度不会随着相参积累时间的增加而减小

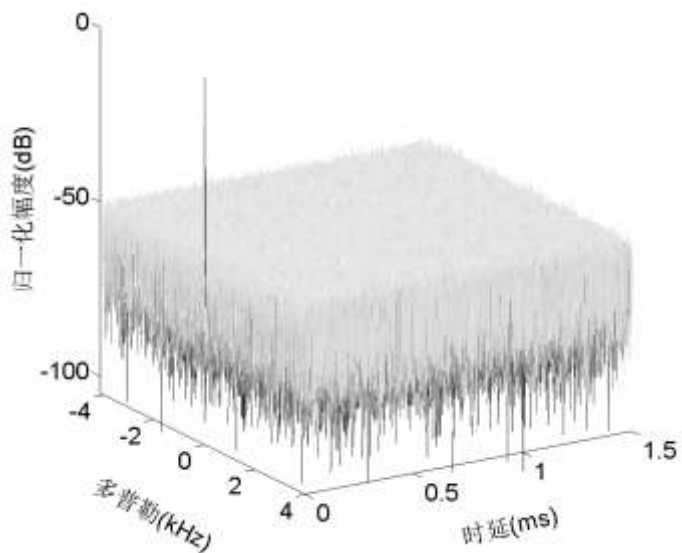
典型DVB-S雷达系统参数



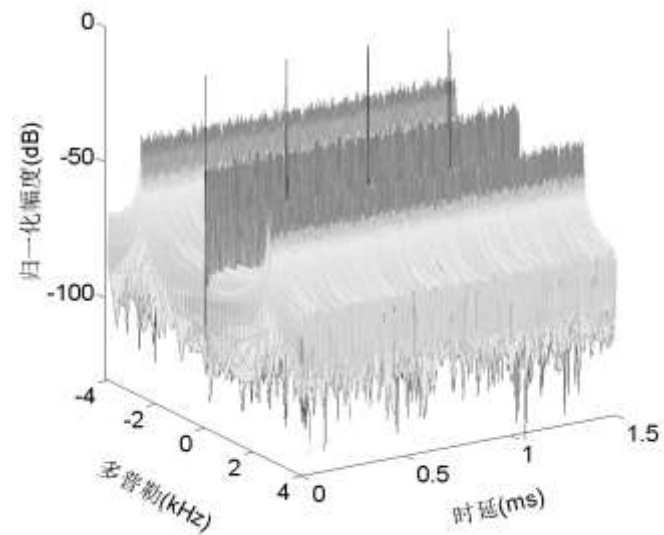
4.3 外辐射源特性分析-DVB-S

●模糊函数分析

◆DVB-S信号在有节目和无节目时特性不同



有节目时模糊函数



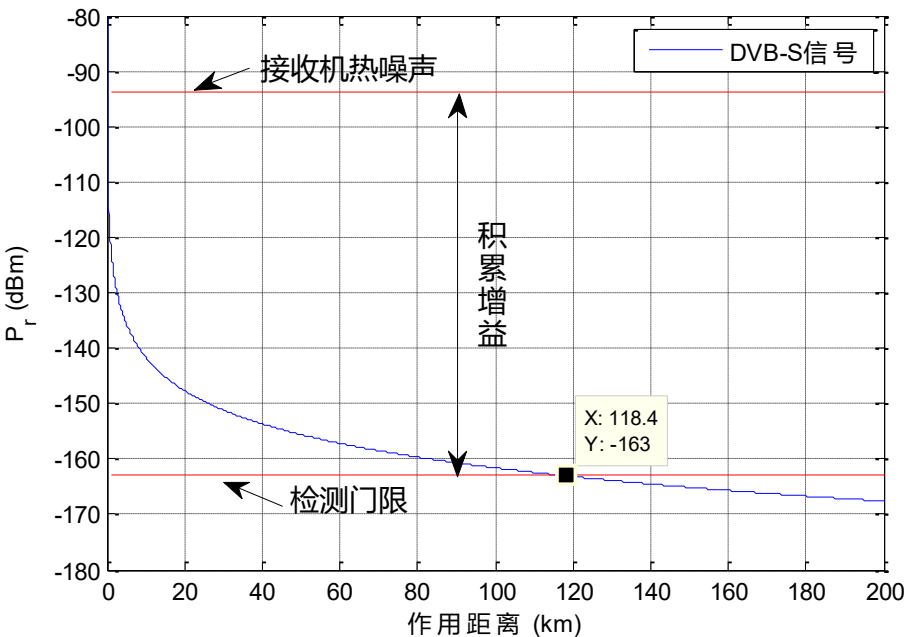
无节目时模糊函数

◆有节目信号时模糊函数为典型的“图钉型”，有利于雷达探测；而无节目信号时，具有多个副瓣，处理难度大

4.3 外辐射源特性分析-DVB-S

●探测性能

- ◆直播卫星位于36000km地球同步轨道
- ◆在积累时间2s，检测因子11dB，作用距离120km，可以实现对临近空间目标的有效探测



典型DVB-S雷达系统参数

参 数	值
EIRP	60dBW
基线长度	36000km
载波频率	12622GHz
波长	0.0238m
信号带宽	54MHz
接收增益	50dB
噪声系数	3dB
损耗	5dB
积累时间	2s
目标RCS	100m ²
检测因子	11dB

4.3 外辐射源特性分析-DVB-S

●应用研究情况

- ◆葡萄牙通信研究所的P.MARQUES等制作了一套基于DVB-S的无源相参雷达试验系统，探测到12m处的一块静止钢板
- ◆中科院空天院分析了星基外辐射源雷达双基地几何结构和信号模型；论证以DVB-S作为一种外辐射源信号的雷达系统性能
- ◆由于卫星转发器距地面距离远，使得反射信号微弱，对其作为辐射源造成了一定困难

4.4 外辐射源特性分析-FM

●信号标准概述

◆FM信号是目前无源相参雷达应用最多的外辐射源信号

表1 主要国家调频广播的标准方式

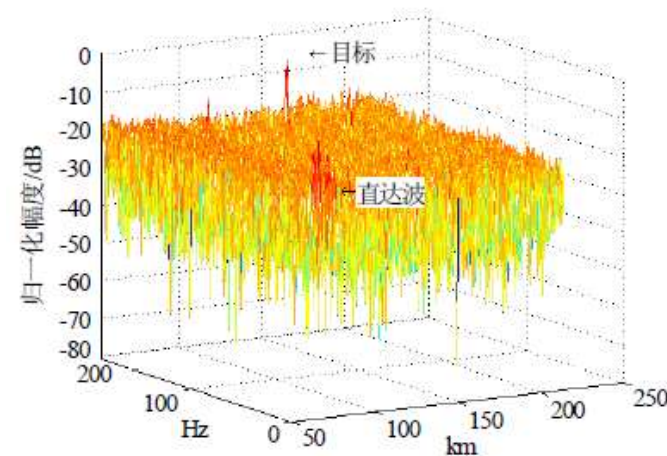
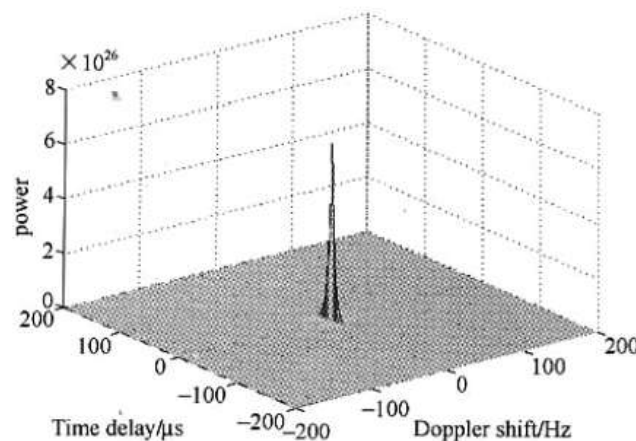
国家	中国	美国	日本	欧洲
频段(MHz)	87-108	88-108	76-90	87.5-104
中频频段(MHz)	10.7	10.7	10.7	10.7
电台频率间隔 (KHz)	200	200	200	200
发射功率(KW)	0.5-100	0.25-100	0.1-100	0.5-100
最大频偏(KHz)	±75	±75	±75	±75
音频带宽(Hz)	50-15000	50-15000	50-15000	30-15000
调频噪声(dB)	-60	-60	-60	-60
频率稳定度 (KHz)	±2	±2	±2	±2

4.4 外辐射源特性分析-FM

●信号技术要点

- ◆FM信号载频集中在87-108MHz，有效服务半径50~60公里，具有频带宽、音质好、抗干扰能力强的优点

●模糊函数分析



- ◆模糊函数具有“图钉型”，但距离分辨率较低（带宽100KHz）

4.4 外辐射源特性分析-FM

●应用研究情况

- ◆ 美国的“沉默哨兵”系统为典型的基于该信号的无源相参雷达系统，可探测500公里外的大型飞行目标，及200公里外的F22隐身飞机
- ◆ 国内研究机构主要由西安电子科技大学、电子科技大学、南京理工大学，以及中电集团研究所等，试验系统检测到了200公里处的目标

4.5 外辐射源特性分析-其他

●GPS信号

- ◆ 由24颗同步卫星组成的全球定位系统，粗码带宽1.023MHz，载频1.575GHz，经BPSK调制
- ◆ 模糊函数特性较好，但信号较弱

●GSM信号

- ◆ 由欧洲电信标准组织ETSI制订，应用最广泛的移动电话标准，采用频分多址（FDMA）、时分多址（TDMA）及码分多址（CDMA）方式通信
- ◆ 模糊函数副峰较多，探测距离有限

4.5 外辐射源特性分析-其他

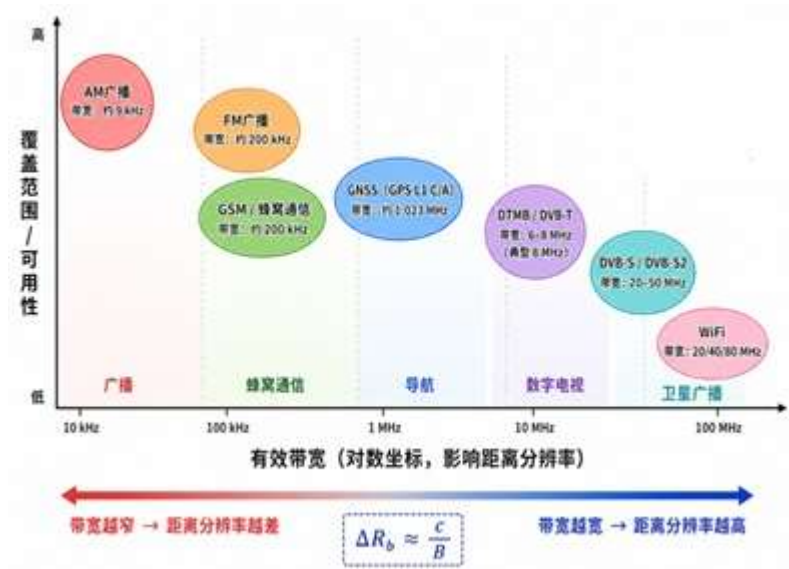
●模拟电视信号

- ◆ 目前全球使用的模拟电视的图像制式有NTSC (National Television System Committee)、PAL (Phase Alternation Line)、SECAM三种, 我国采用PAL制式, 发射功率强、频带宽、分布广
- ◆ 模糊函数距离旁瓣很多, 最大不模糊距离只有9.6公里, 无法直接使用, 需对信号做失配滤波处理

4.6 外辐射源特性分析-小结

●不同外辐射源信号带宽、覆盖特性对比

信号源	DTMB（单）	DVB-T	DVB-S	FM	GPS	GSM	模拟电视
频段（MHz）	470-890	470-798	11/12GHz	87-108	1575.42/1227.6	900/1800	30-1000
标称带宽	8MHz	8MHz	26-54MHz	150KHz	1.023/10.23MHz	200kHz	6MHz
有效带宽	7.56MHz	7.61MHz	20.3-42.2MHz	128kHz	1.023/10.23MHz	81.3kHz	250kHz
双基距离分辨率	19.84m	19.71m	7.38-4.55m	1.17km	150m或15m	1.845km	0.6km
模糊距离	86.7km	复杂	无	无	无	86.55km	9.6km
模糊多普勒	1.7KHz	复杂	无	无	无	1.733kHz	15.625kHz
理论探测距离	无	无	无	300km	107km	100km	270km
已有系统探测距离	无	无	12m	200km	无	6km	260km



4.6 外辐射源特性分析-小结

●要点归纳：空/时/频/调制

- ◆辐射源需求：信号需覆盖范围广，时间可用性强，信号带宽大，理想模糊函数应为“图钉型”，副瓣少
- ◆主要了解几种常用的无源相参雷达辐射源信号，对信号特性和模糊函数特性进行了分析
 - ◆可用性方面，数字调制方式比模拟调制更稳定，数字调制类信号是今后发展的主流
 - ◆基于FM信号已经形成了成熟的产品，可用性、覆盖范围较好，限于带宽，分辨率低
 - ◆从模糊图分析：DVB-S信号具有简单“图钉型”且距离分辨率高，是所有信号源中最理想的，其次为数字地面电视信号